



Universidad Autónoma De Tamaulipas

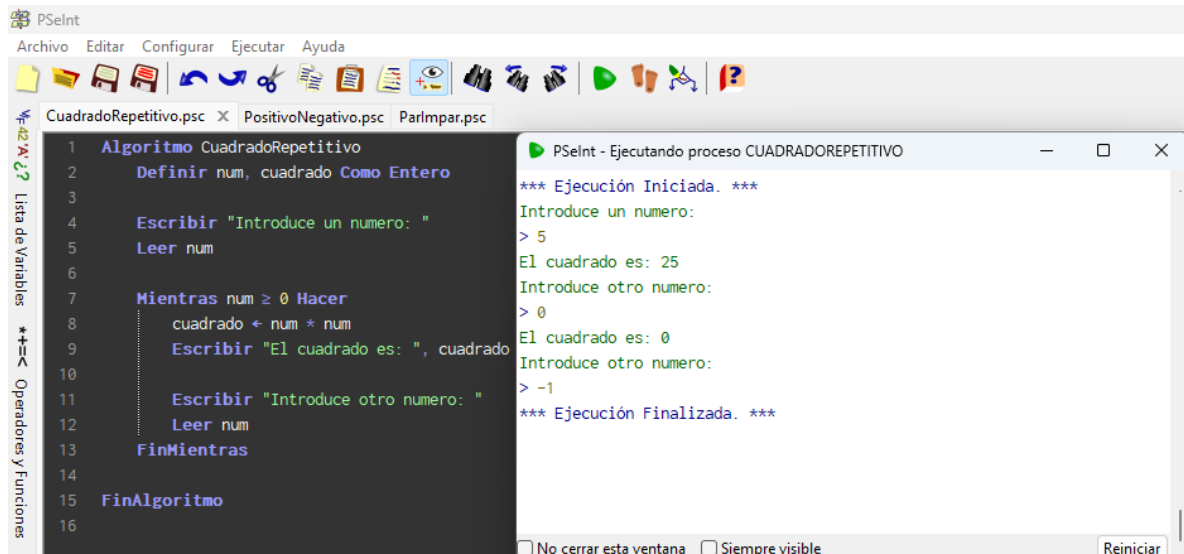
Fundamentos de Programación

1-N

Tarea 14

Molina Meneses Diego

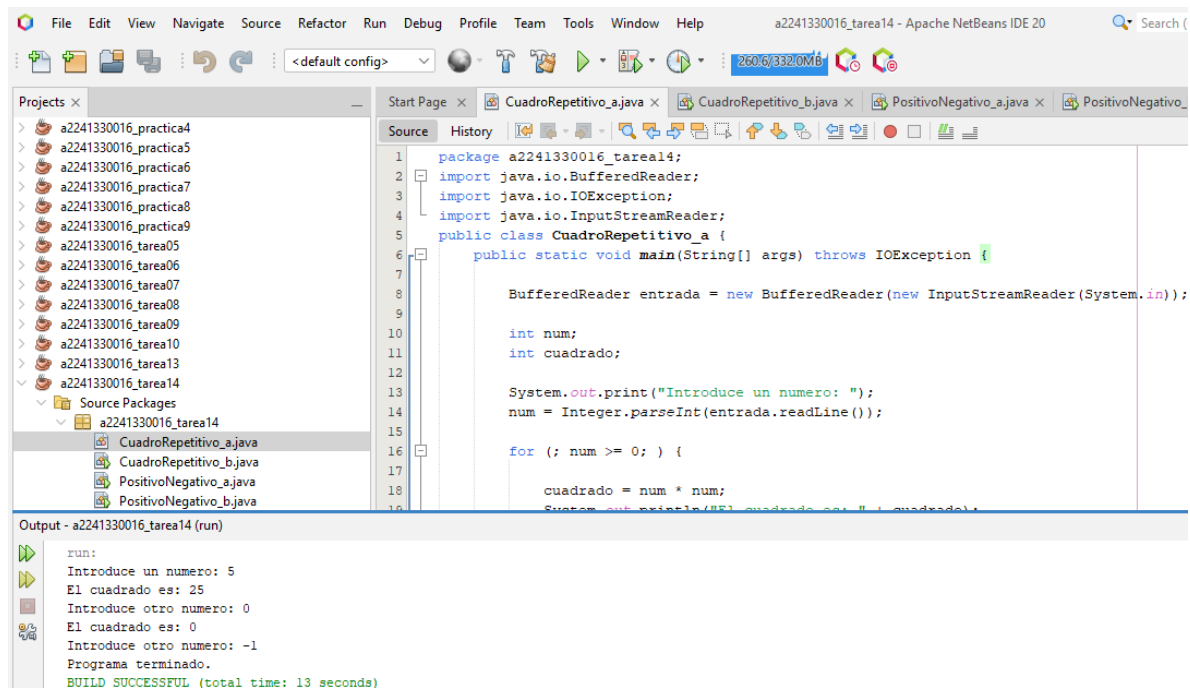
1. Leer un número y mostrar su cuadrado, repetir el proceso hasta que se introduzca un número negativo.



```
1 Algoritmo CuadradoRepetitivo
2   Definir num, cuadrado Como Entero
3
4   Escribir "Introduce un numero: "
5   Leer num
6
7   Mientras num ≥ 0 Hacer
8     cuadrado ← num * num
9     Escribir "El cuadrado es: ", cuadrado
10
11     Escribir "Introduce otro numero: "
12     Leer num
13   FinMientras
14
15 FinAlgoritmo
16
```

PSeInt - Ejecutando proceso CUADRADOREPETITIVO

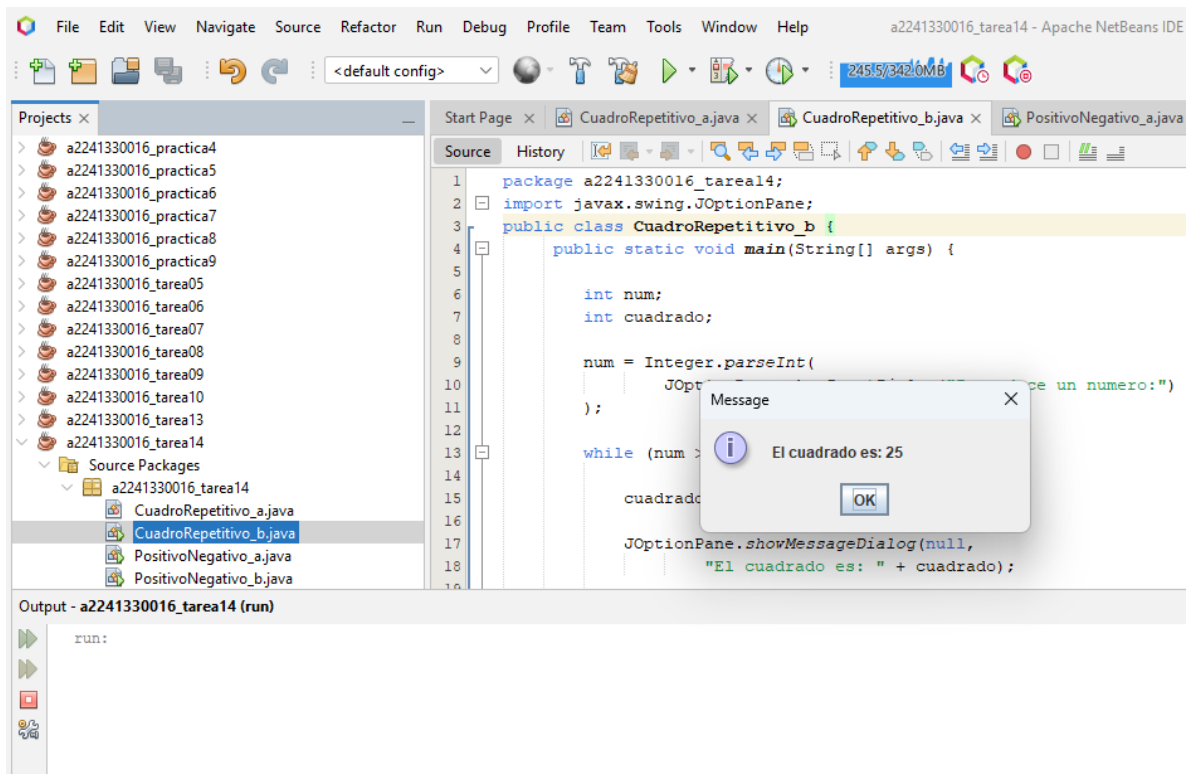
```
*** Ejecución Iniciada. ***
Introduce un numero:
> 5
El cuadrado es: 25
Introduce otro numero:
> 0
El cuadrado es: 0
Introduce otro numero:
> -1
*** Ejecución Finalizada. ***
```



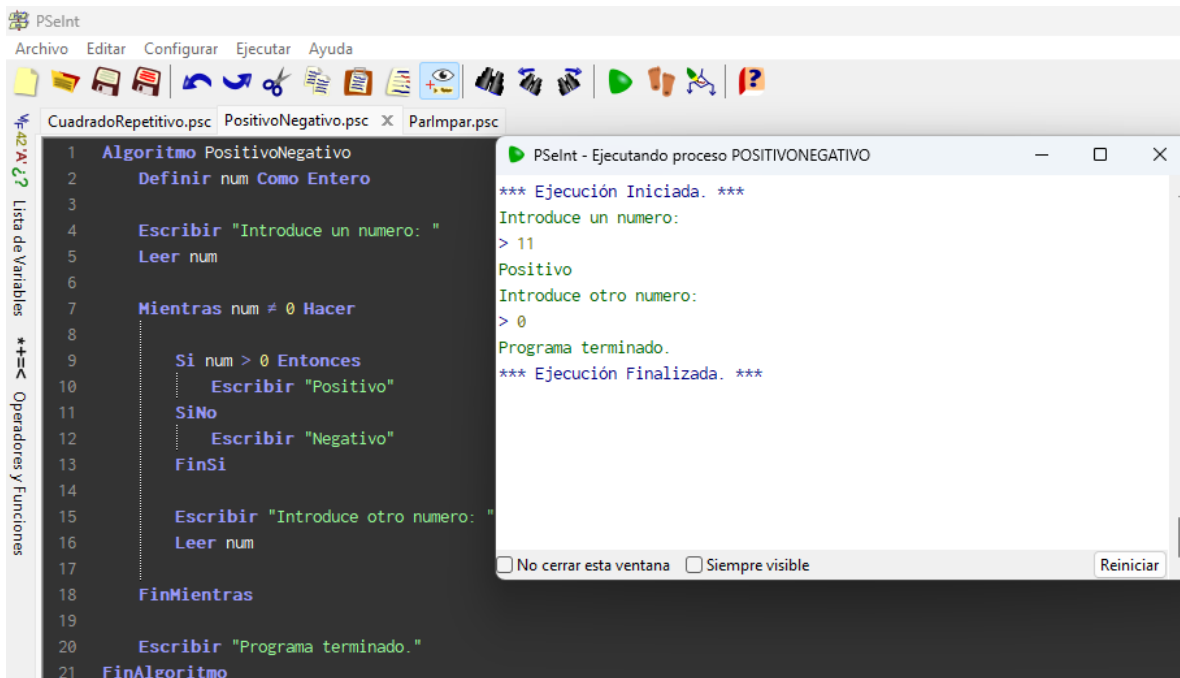
```
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea14 - Apache NetBeans IDE 20
Source History
1 package a2241330016_tarea14;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class CuadroRepetitivo_a {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int num;
11        int cuadrado;
12
13        System.out.print("Introduce un numero: ");
14        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
15
16        for (; num >= 0; ) {
17
18            cuadrado = num * num;
19            System.out.println("El cuadrado es: " + cuadrado);
20        }
21    }
22 }
```

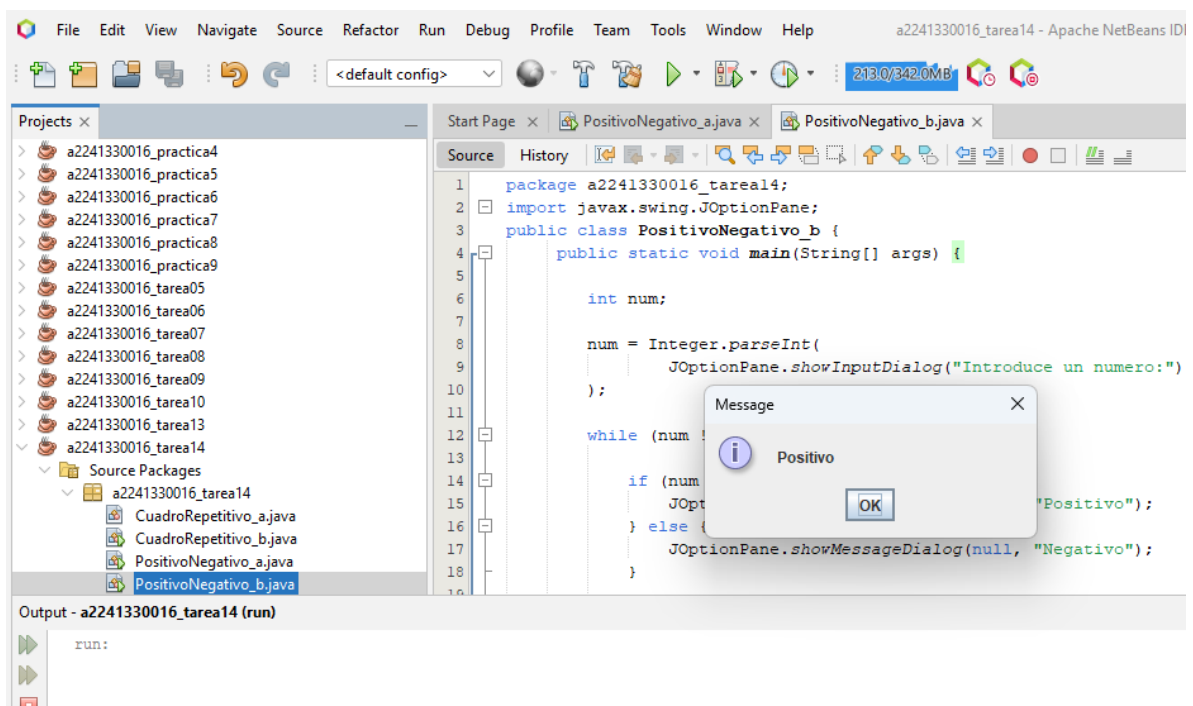
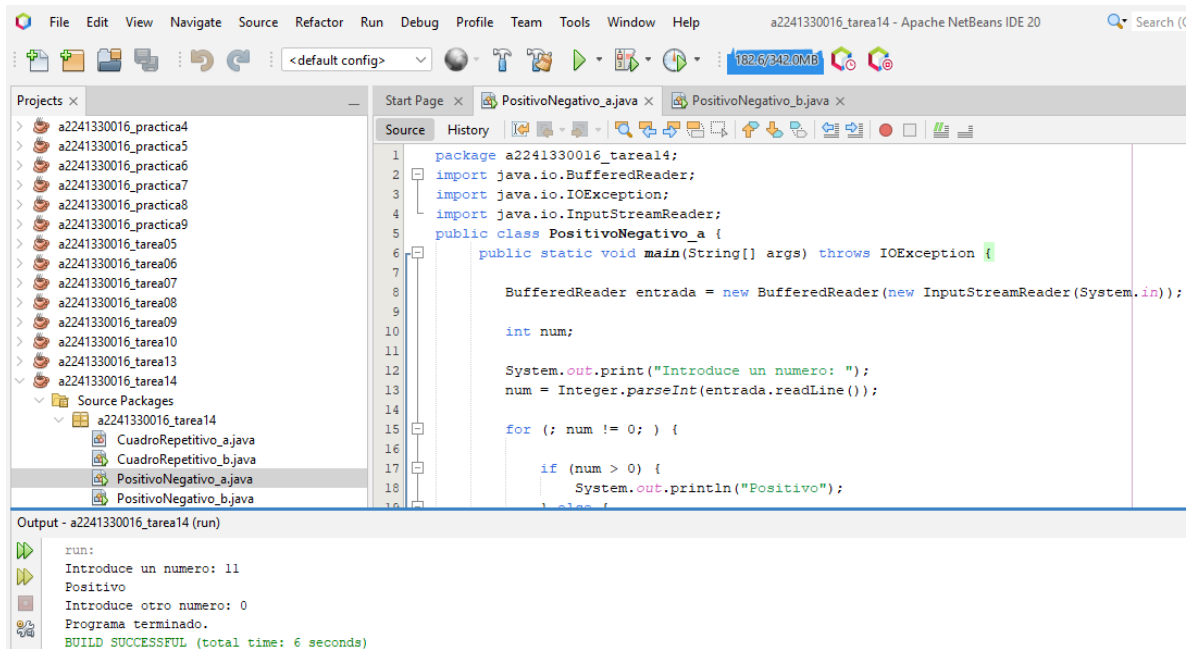
Output - a2241330016_tarea14 (run)

```
run:
Introduce un numero: 5
El cuadrado es: 25
Introduce otro numero: 0
El cuadrado es: 0
Introduce otro numero: -1
Programa terminado.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 13 seconds)
```

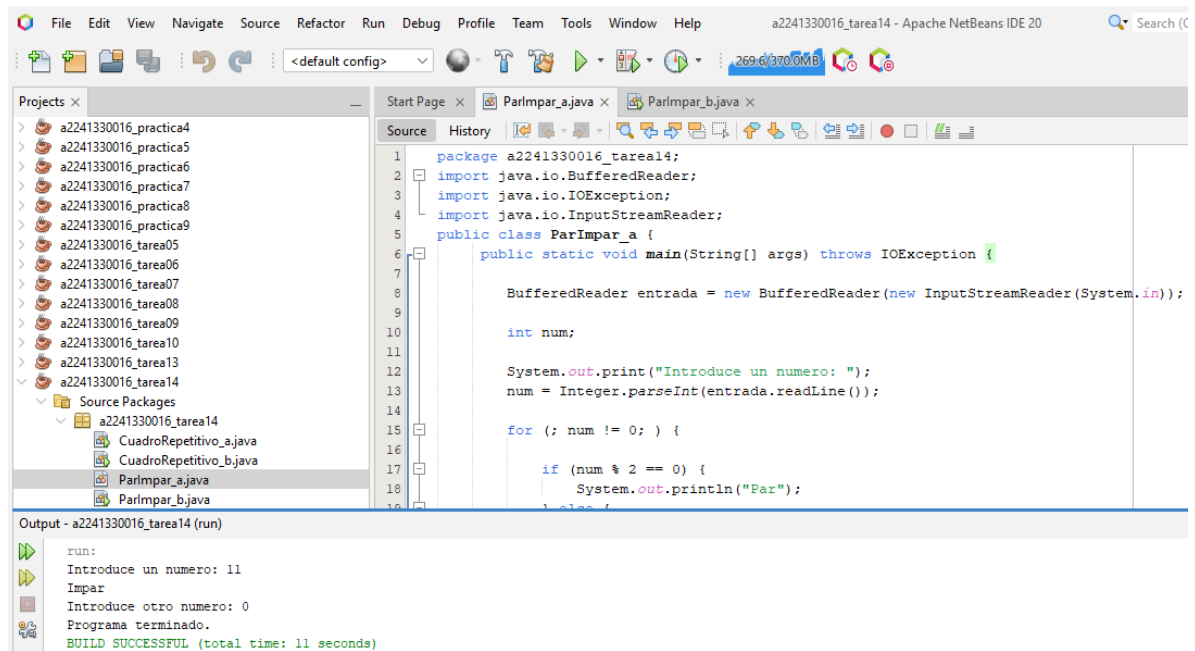
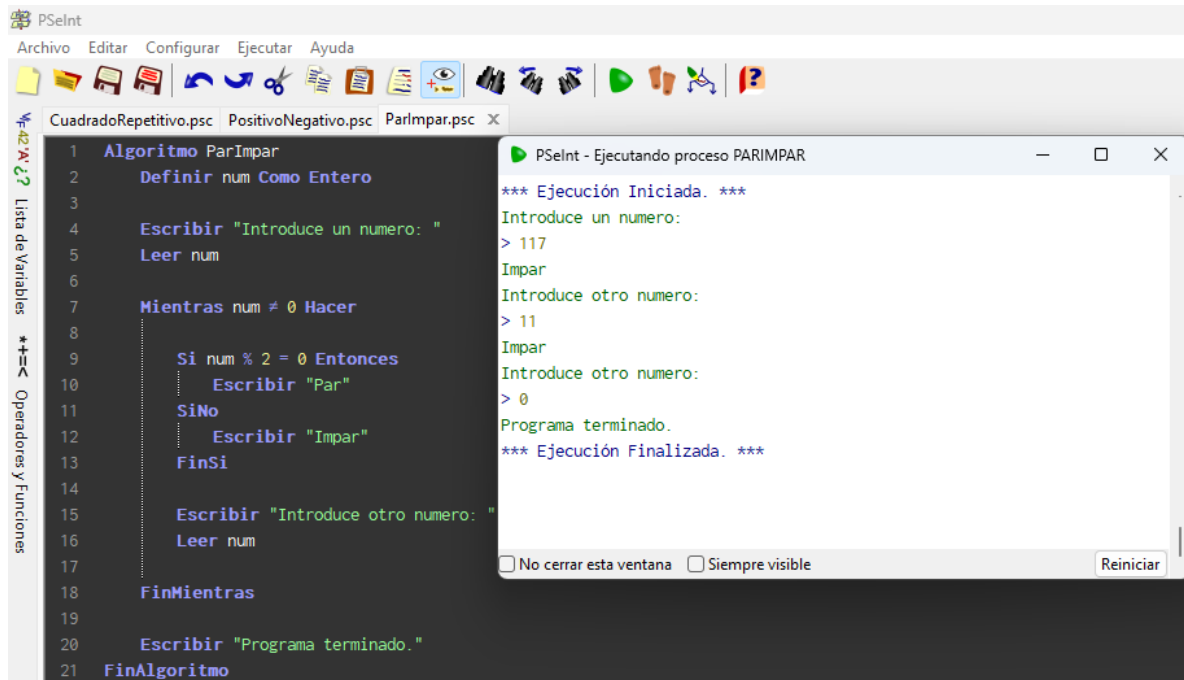


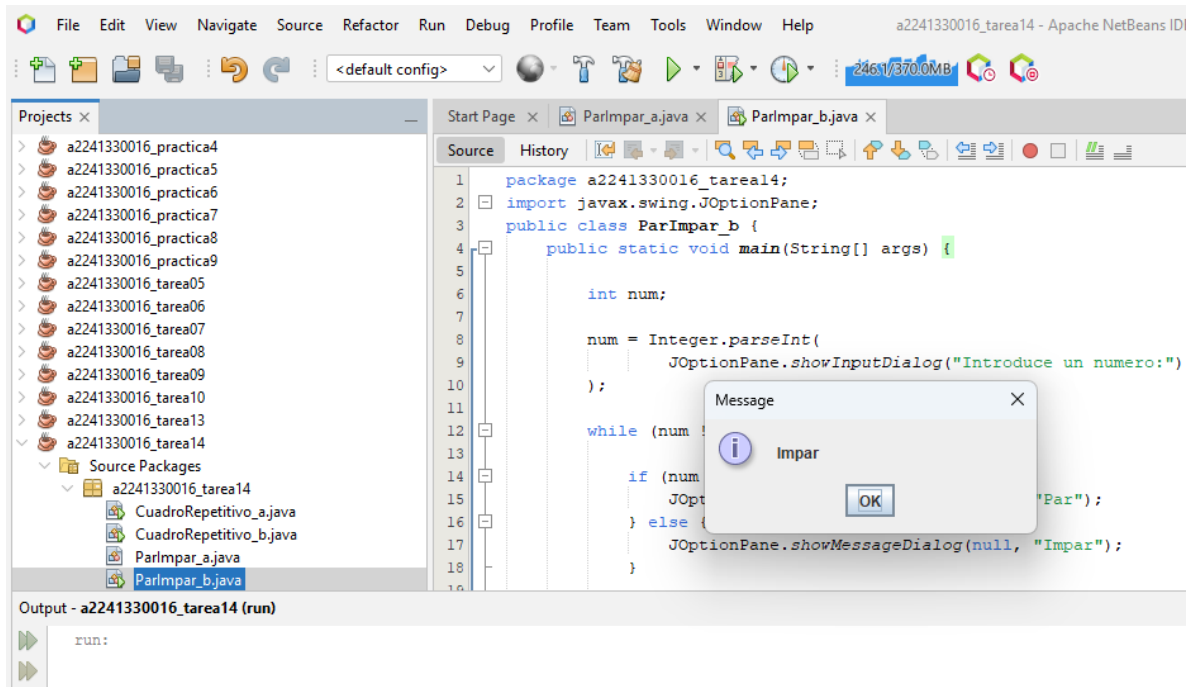
2. Leer un número e indicar si es positivo o negativo.
El proceso se repetirá hasta que se introduzca un 0.



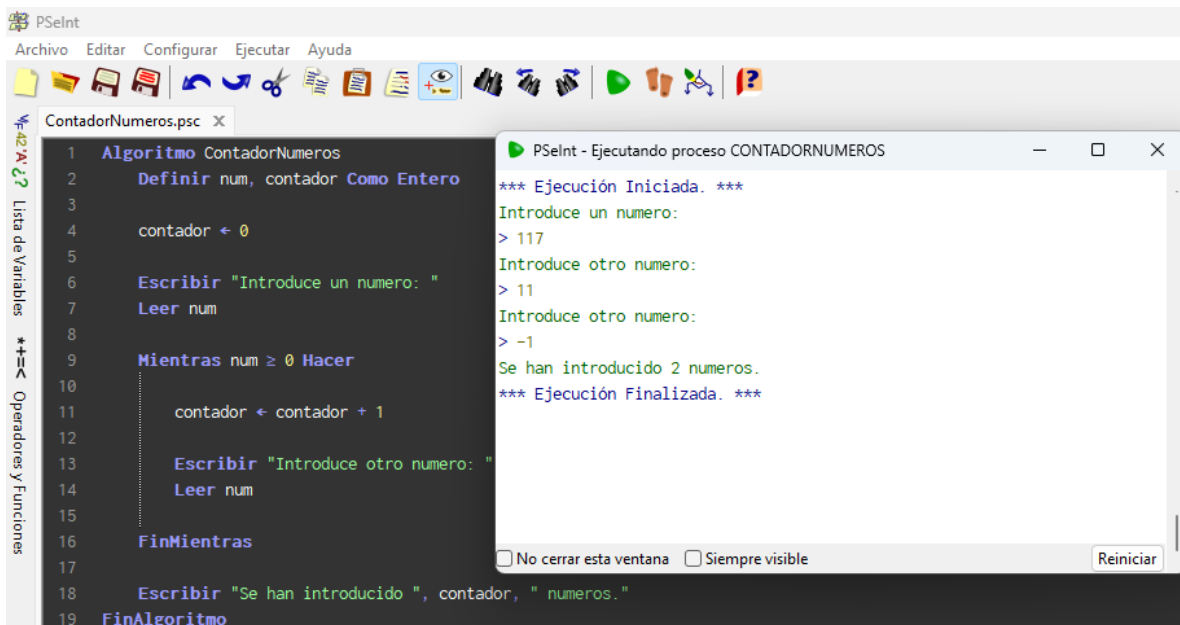


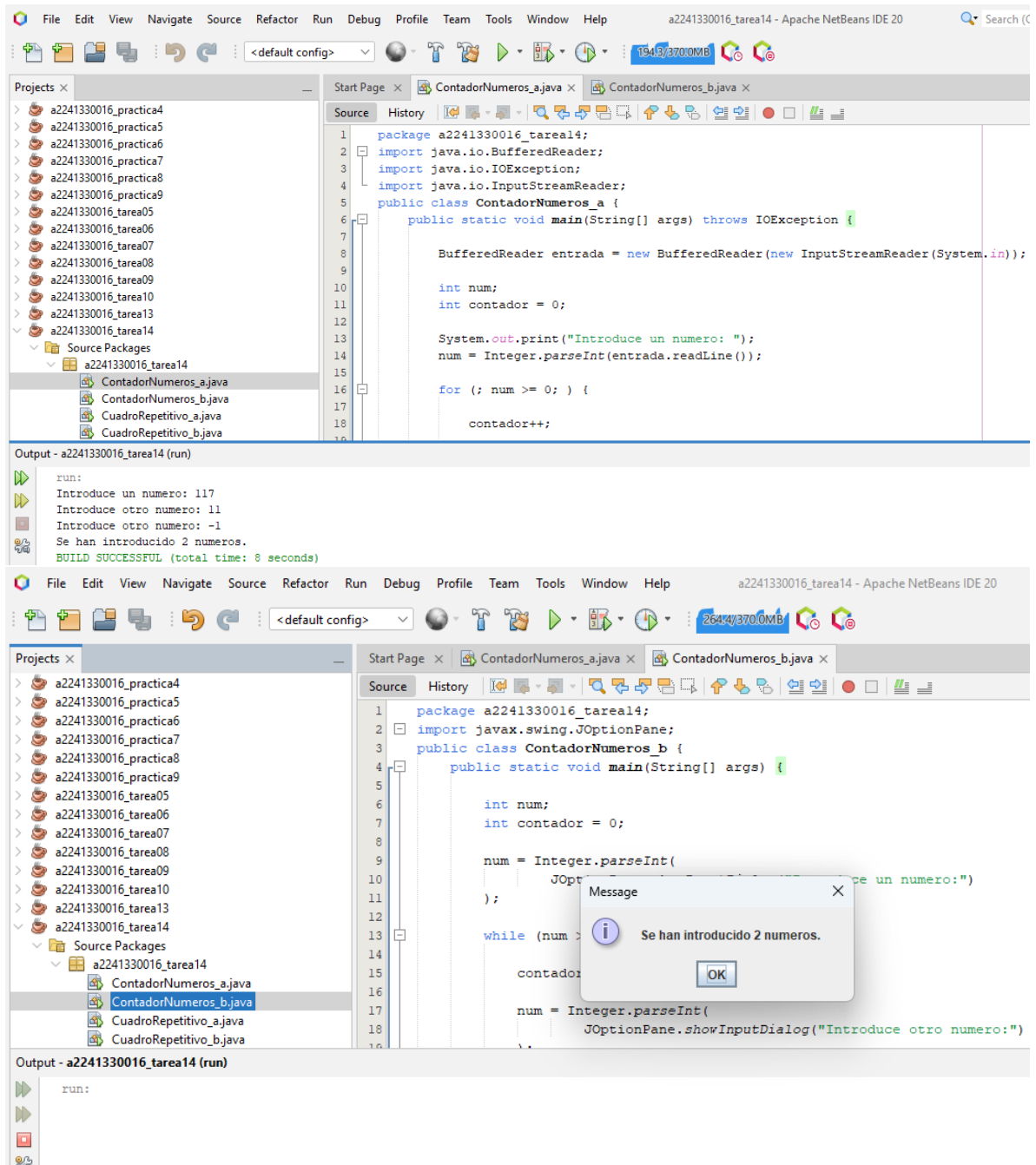
3. Leer un número e indicar si es **par o impar**.
Repetir hasta que se introduzca un 0.





4. Pedir números hasta que se teclee uno negativo, y mostrar cuántos números se han introducido (sin contar el negativo).





5. Pedir un número N (el secreto).
 Luego pedir números hasta acertar.
 Mostrar "mayor" o "menor" según corresponda.

PSelnt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

AdivinarNumero.psc X

```
1 Algoritmo AdivinarNumero
2 Definir n, num Como Entero
3
4 Escribir "Introduce el numero secreto: "
5 Leer n
6
7 Escribir "Introduce un numero: "
8 Leer num
9
10 Mientras num ≠ n Hacer
11     Si num < n Entonces
12         Escribir "Mayor"
13     SiNo
14         Escribir "Menor"
15     FinSi
16
17     Escribir "Introduce otro numero: "
18     Leer num
19
20 FinMientras
21
22 Escribir "¡Acertaste!"
23
24 FinAlgoritmo
```

PSelnt - Ejecutando proceso ADIVINARNUMERO

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Introduce el numero secreto:
> 11
Introduce un numero:
> 10
Mayor
Introduce otro numero:
> 12
Menor
Introduce otro numero:
> 11
¡Acertaste!
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea14 - Apache NetBeans IDE 20

Projects X

- a2241330016_practica4
- a2241330016_practica5
- a2241330016_practica6
- a2241330016_practica7
- a2241330016_practica8
- a2241330016_practica9
- a2241330016_tarea05
- a2241330016_tarea06
- a2241330016_tarea07
- a2241330016_tarea08
- a2241330016_tarea09
- a2241330016_tarea10
- a2241330016_tarea13
- a2241330016_tarea14
 - Source Packages
 - AdivinarNumero_a.java
 - AdivinarNumero_b.java
 - ContadorNumeros_a.java
 - ContadorNumeros_b.java

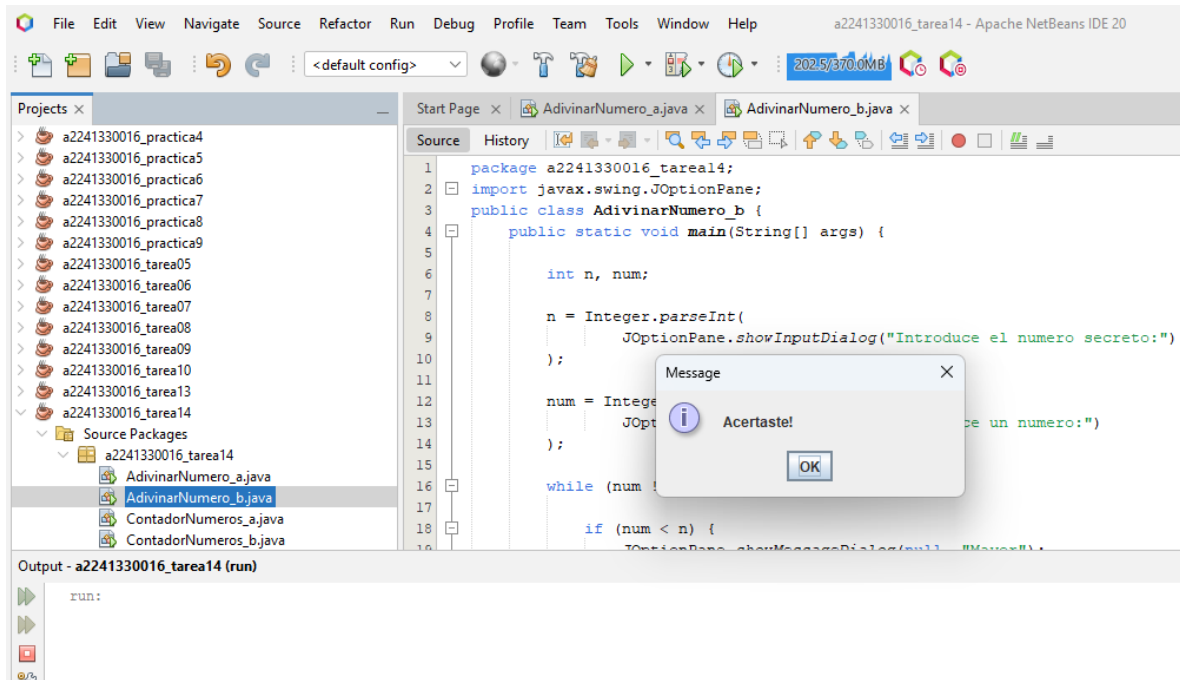
Start Page X AdivinarNumero_a.java X AdivinarNumero_b.java X

Source History

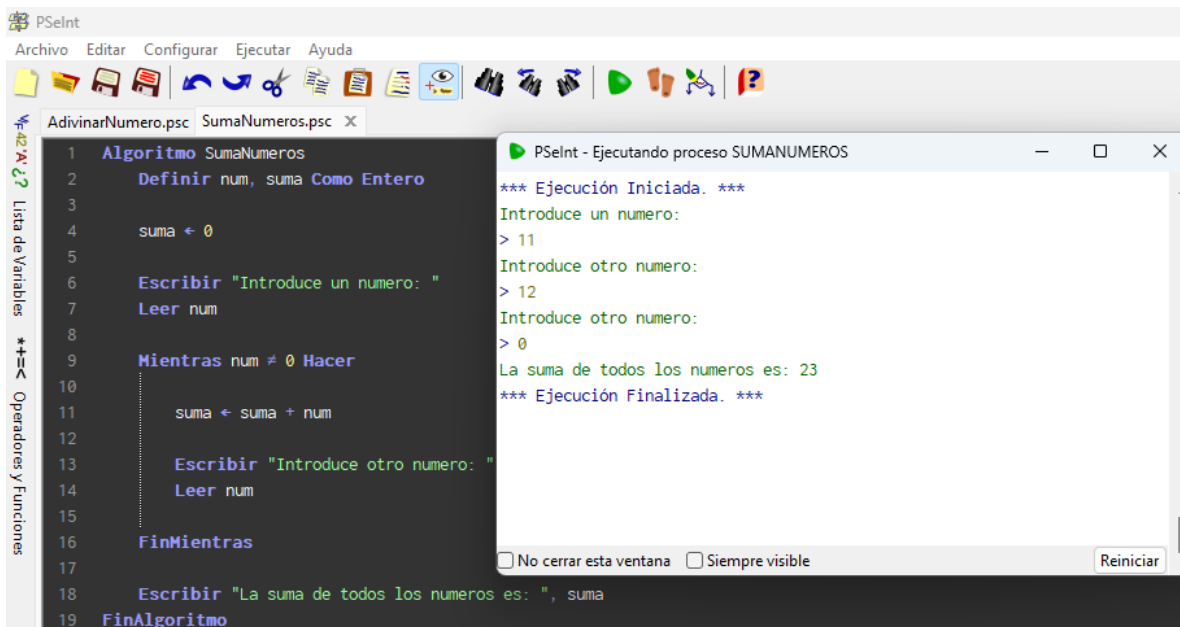
```
1 package a2241330016_tarea14;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class AdivinarNumero_a {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int n, num;
11
12        System.out.print("Introduce el numero secreto: ");
13        n = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14
15        System.out.print("Introduce un numero: ");
16        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18        for (; num != n; ) {
19
20        }
```

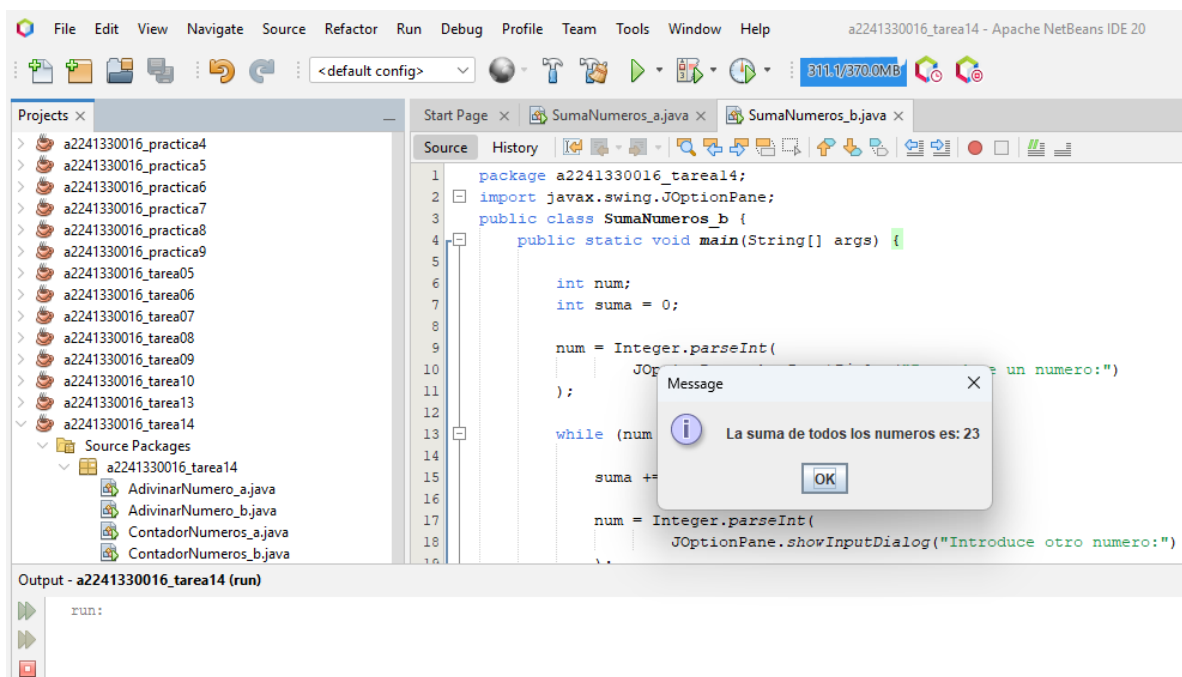
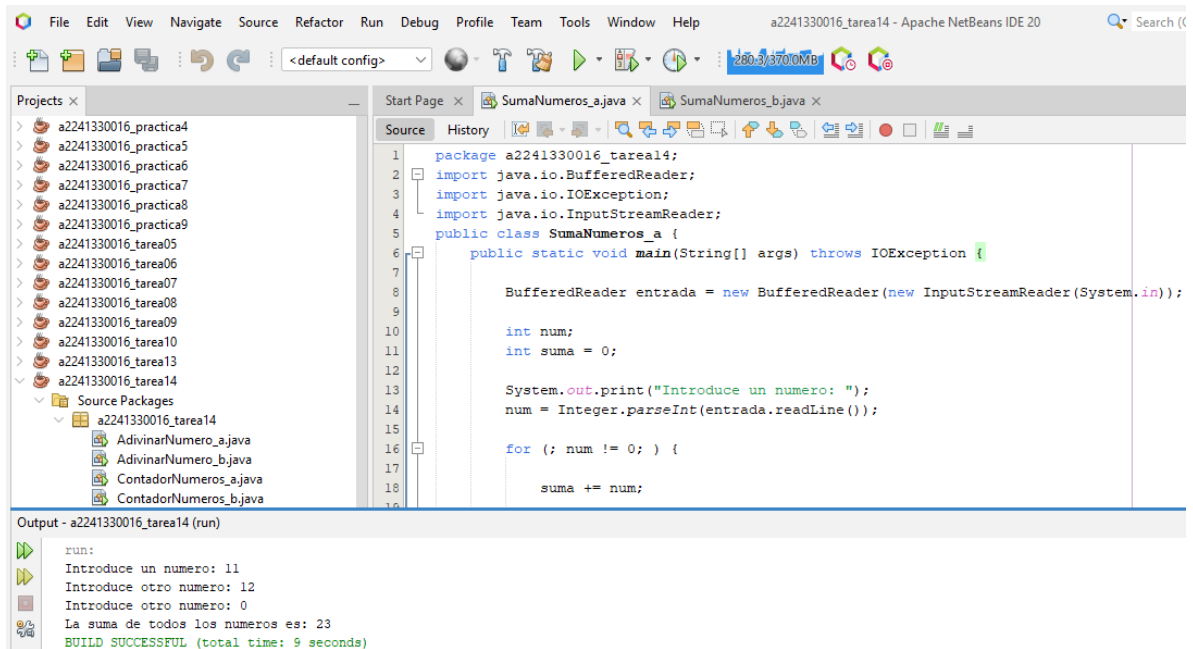
Output - a2241330016_tarea14 (run)

```
run:
Introduce el numero secreto: 11
Introduce un numero: 10
Mayor
Introduce otro numero: 12
Menor
Introduce otro numero: 11
¡Acertaste!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)
```

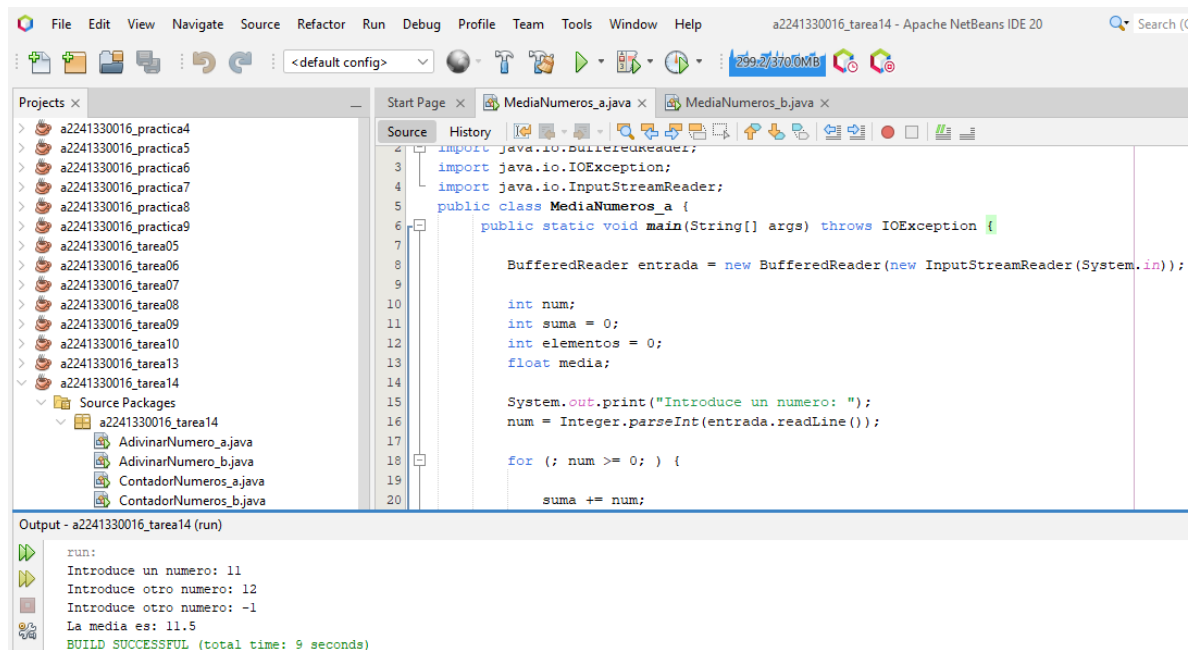
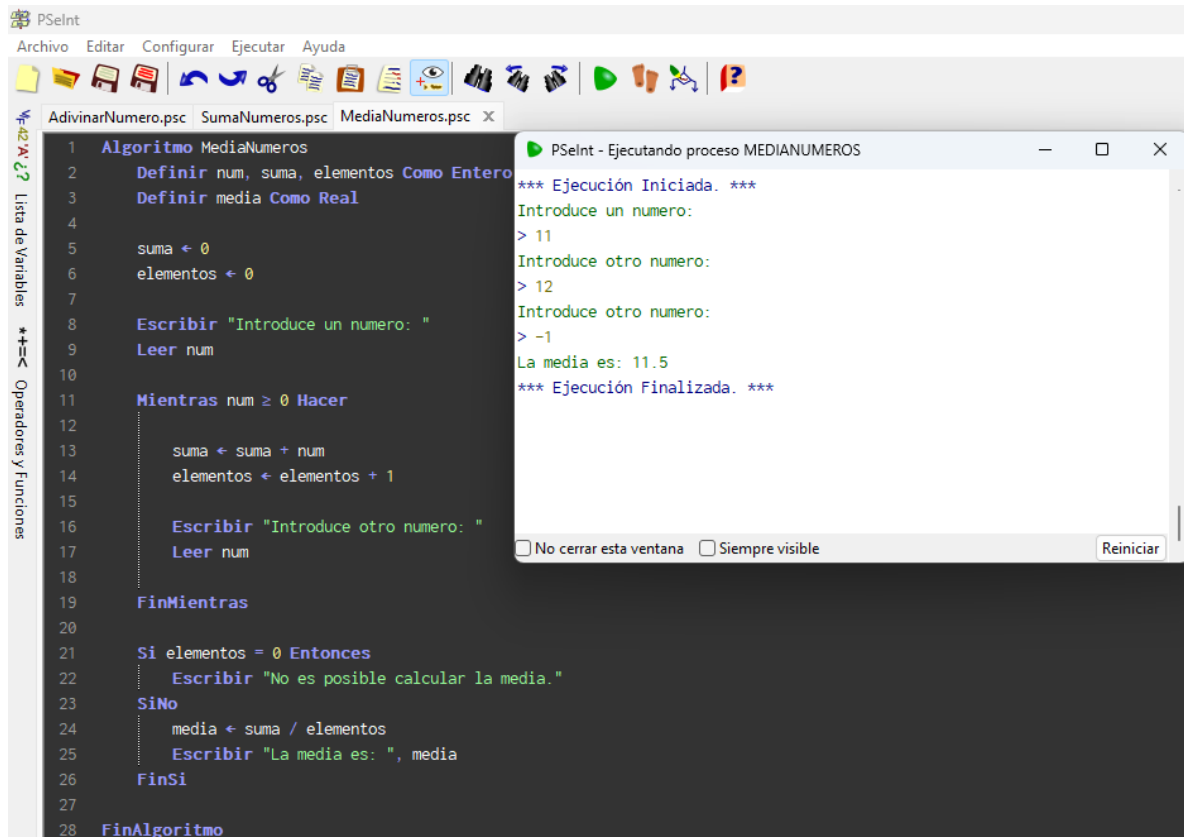



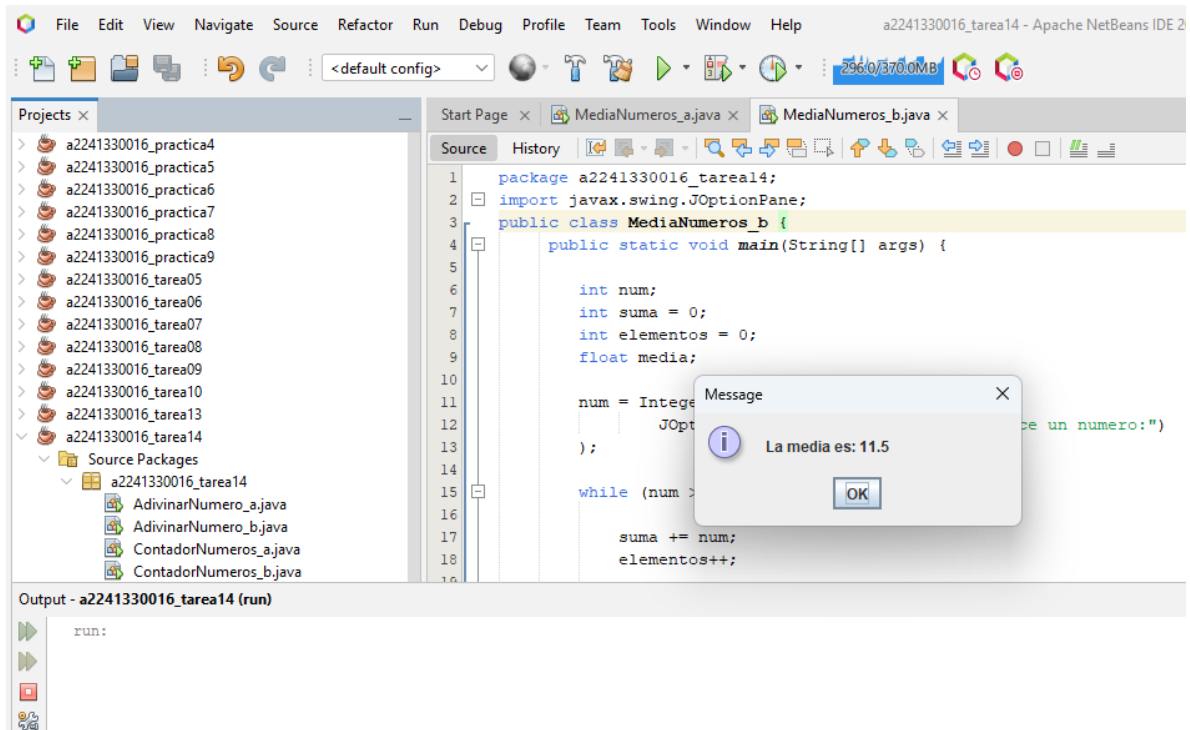
6. Pedir números hasta que se teclee un 0,
y mostrar la **suma de todos los números introducidos**.



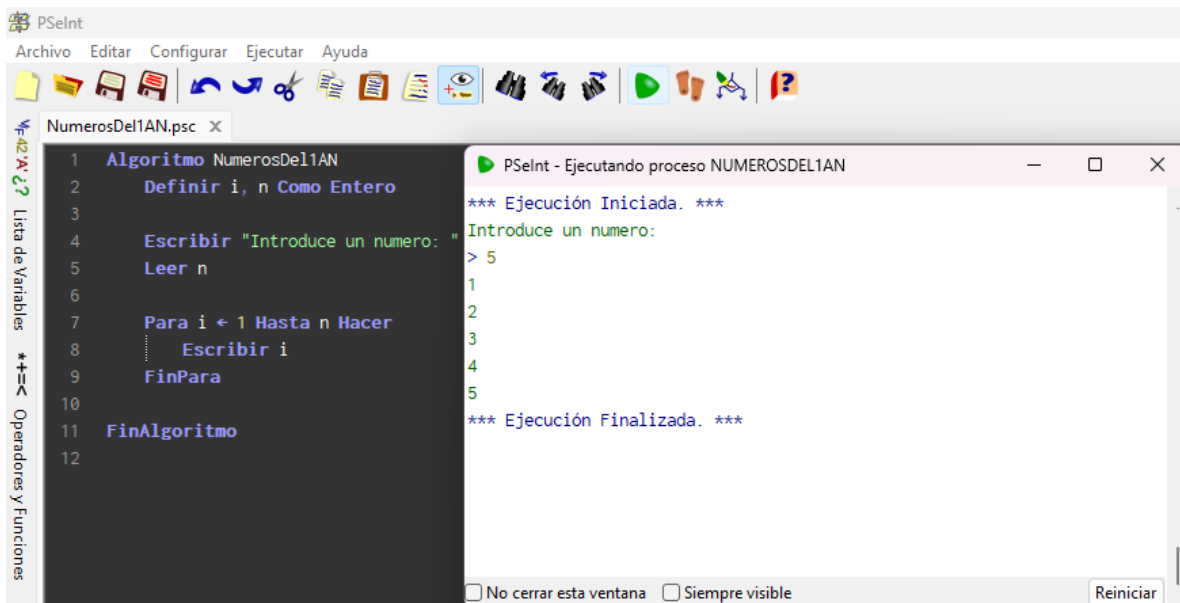


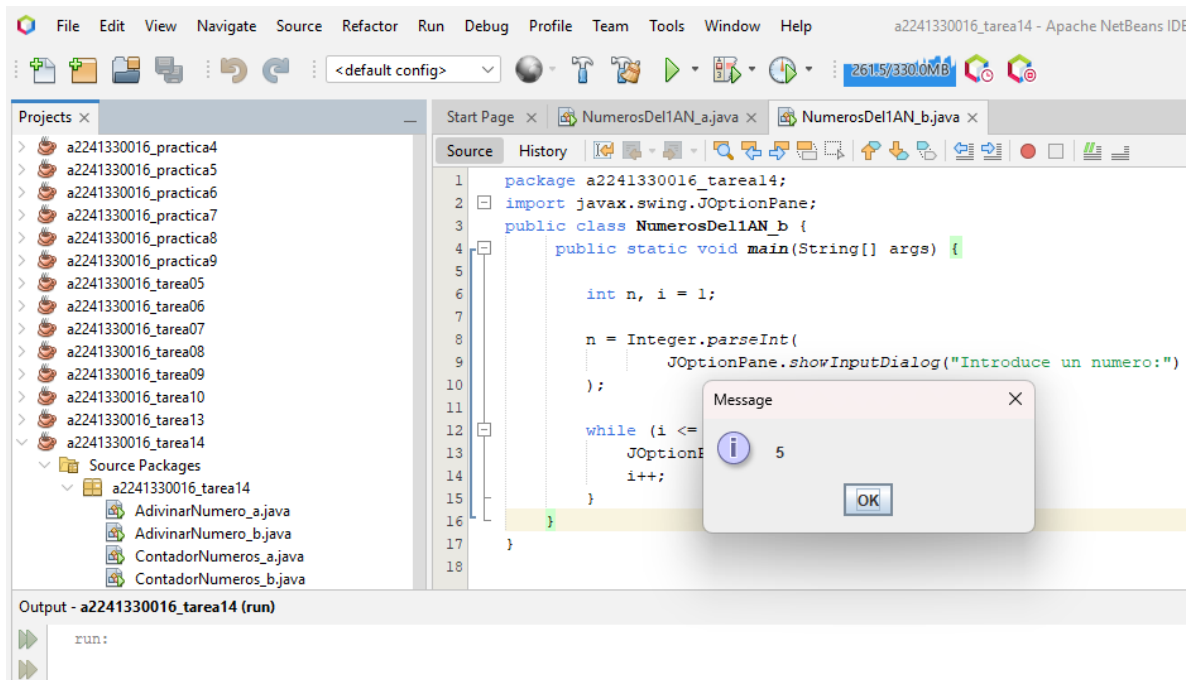
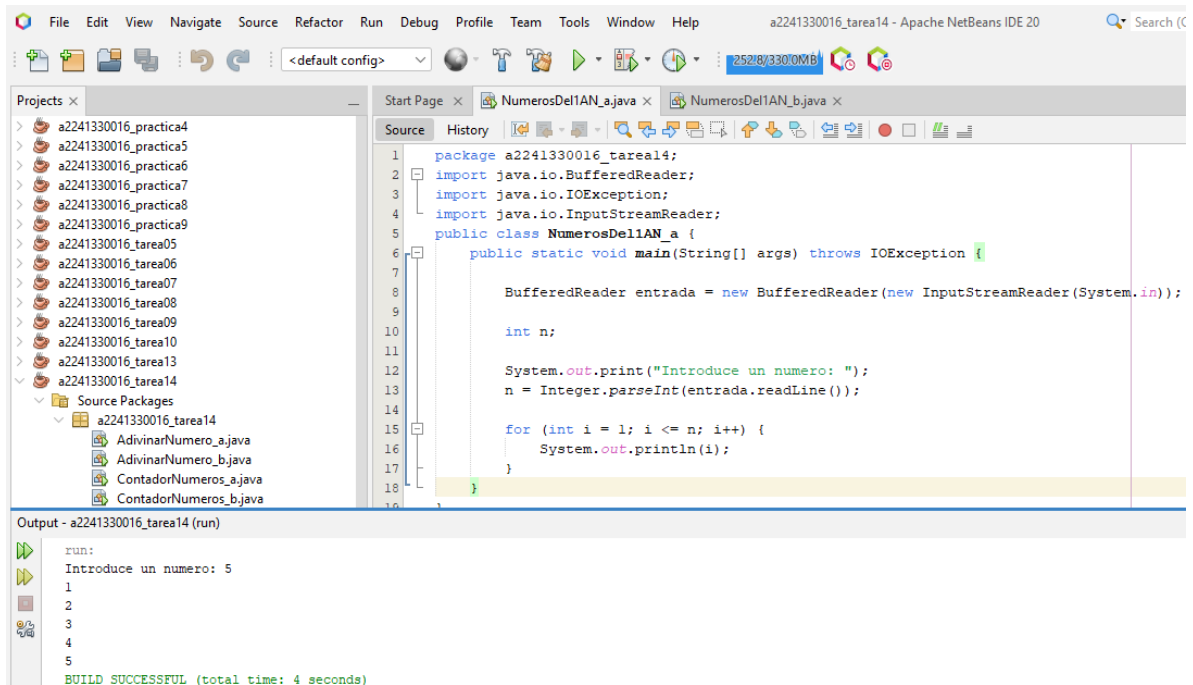
7. Pedir números hasta que se introduzca uno negativo
y calcular la **media (promedio)**.





8. Pedir un número **N** y mostrar todos los números del **1** al **N**.





9. Escribir todos los números del 100 al 0, de 7 en 7.

PSelnt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

NumerosDel1AN.psc Numeros100a0De7En7.psc x

```
1 Algoritmo Numeros100a0De7En7
2 Definir i Como Entero
3 //Inicializamos la i a 100
4 //mientras la i sea mayor o igual a 0
5 //y en cada vuelta del for la i se decrem
6 Para i ← 100 Hasta 0 Con Paso -7 Hacer
7     Escribir i
8 FinPara
9 //el for al llevar una sola una sola intru
10 //no precisa llaves ()
11 FinAlgoritmo
12
```

PSelnt - Ejecutando proceso NUMEROS100A0DE7EN7

```
79
72
65
58
51
44
37
30
23
16
9
2
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea14 - Apache NetBeans IDE 20

25315/35210MB

Projects x

- a2241330016_practica4
- a2241330016_practica5
- a2241330016_practica6
- a2241330016_practica7
- a2241330016_practica8
- a2241330016_practica9
- a2241330016_tarea05
- a2241330016_tarea06
- a2241330016_tarea07
- a2241330016_tarea08
- a2241330016_tarea09
- a2241330016_tarea10
- a2241330016_tarea13
- a2241330016_tarea14
 - Source Packages
 - a2241330016_tarea14
 - AdivinarNumero_a.java
 - AdivinarNumero_b.java
 - ContadorNumeros_a.java
 - ContadorNumeros_b.java

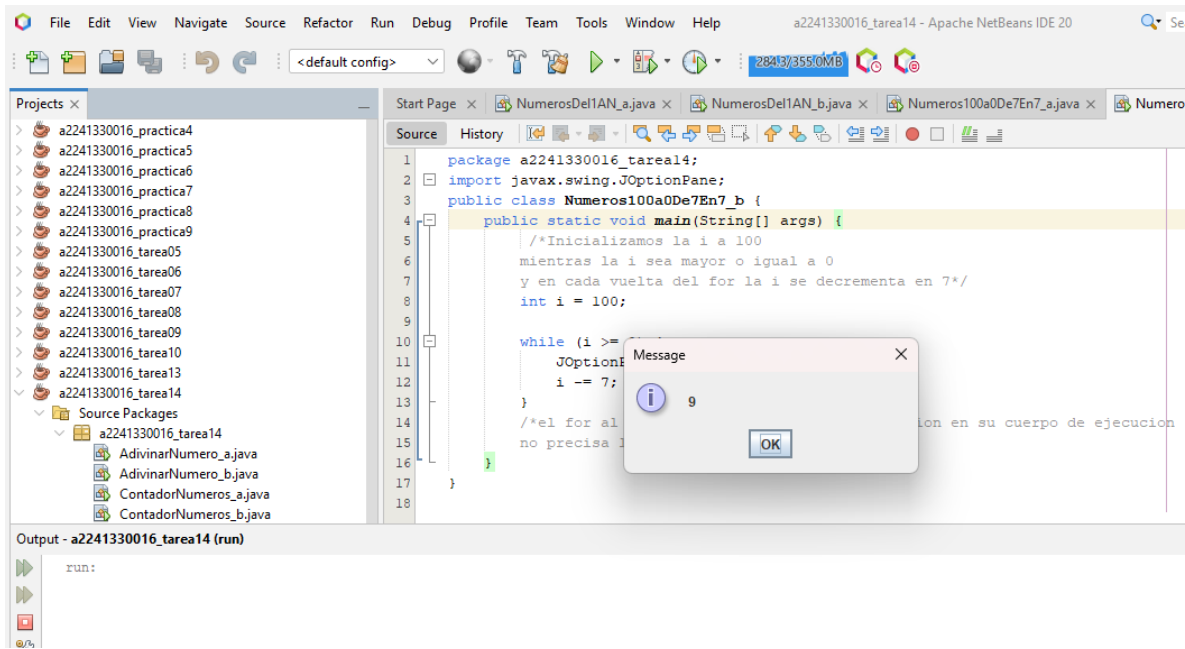
Start Page x NumerosDel1AN_a.java x NumerosDel1AN_b.java x Numeros100a0De7En7_a.java x Numeros100a0De7En7_b.java x

Source History

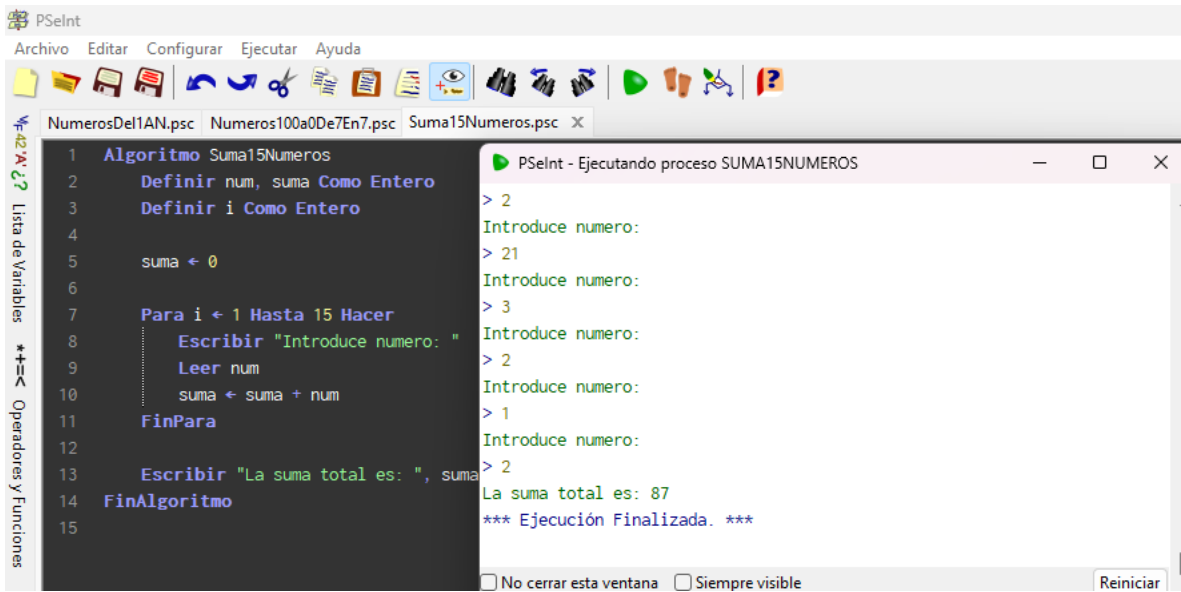
```
1 package a2241330016_tarea14;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class Numeros100a0De7En7_a {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7         /*Inicializamos la i a 100
8         mientras la i sea mayor o igual a 0
9         y en cada vuelta del for la i se decrementa en 7*/
10        for (int i = 100; i >= 0; i -= 7) {
11            System.out.println(i);
12        }
13        /*El for al llevar una sola una sola instruccion en su cuerpo de ejecucion
14        no precisa llaves ()*/
15    }
16 }
17
```

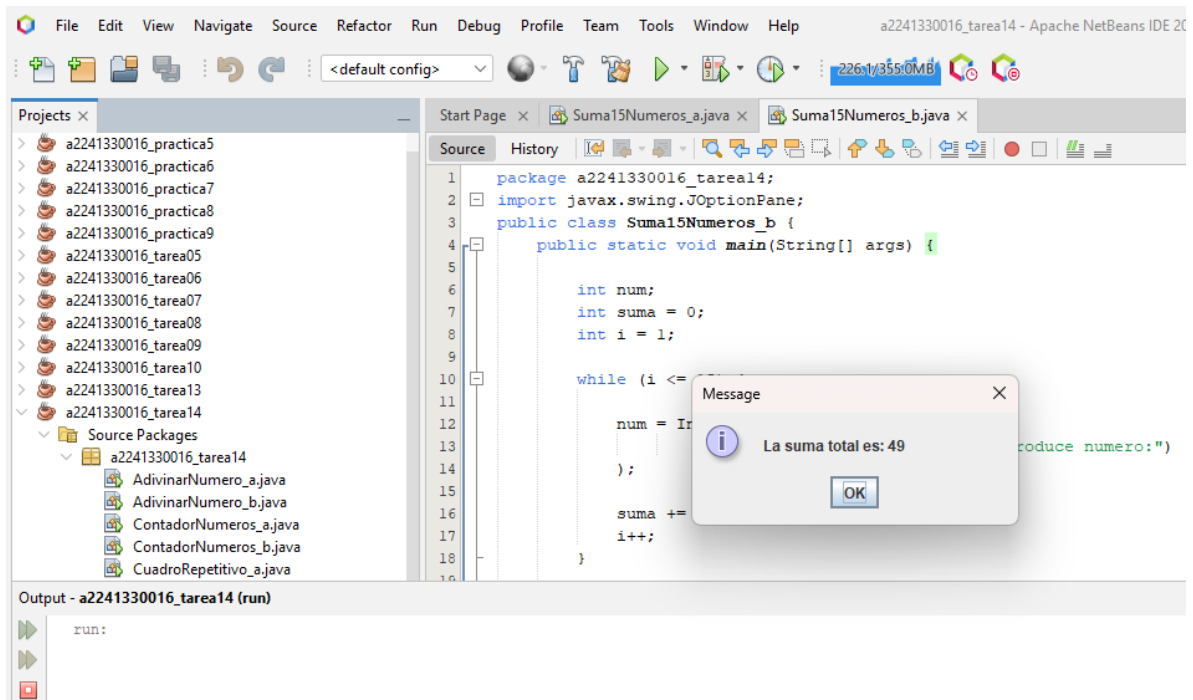
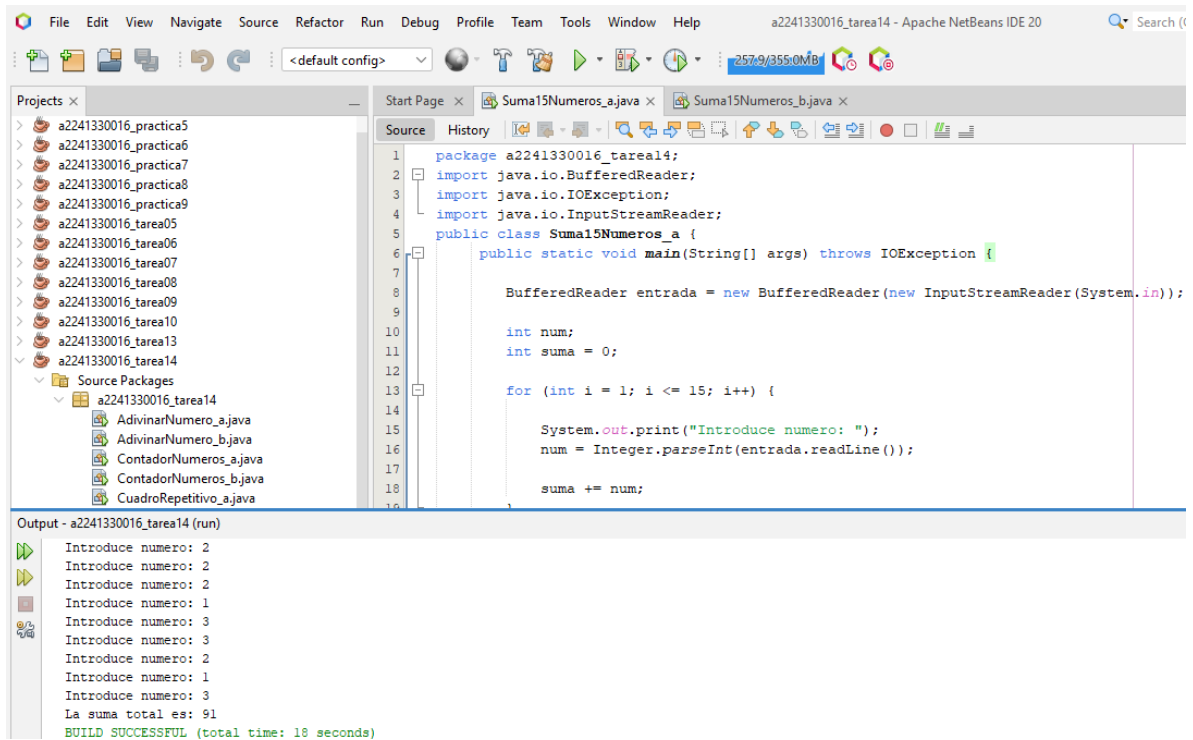
Output - a2241330016_tarea14 (run)

```
65
58
51
44
37
30
23
16
9
2
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

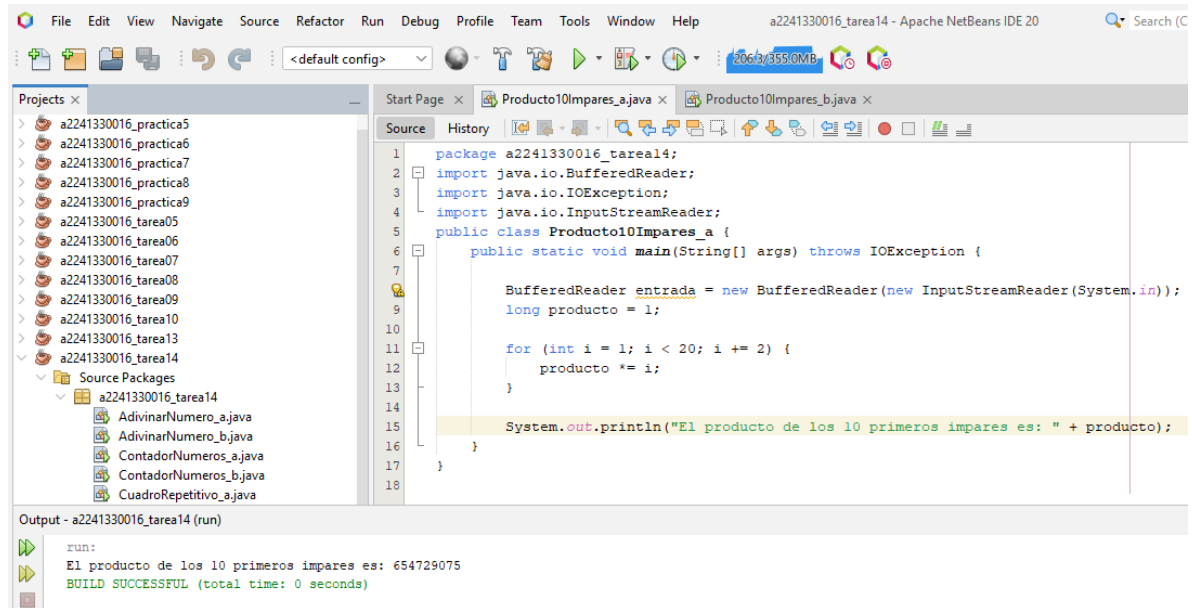
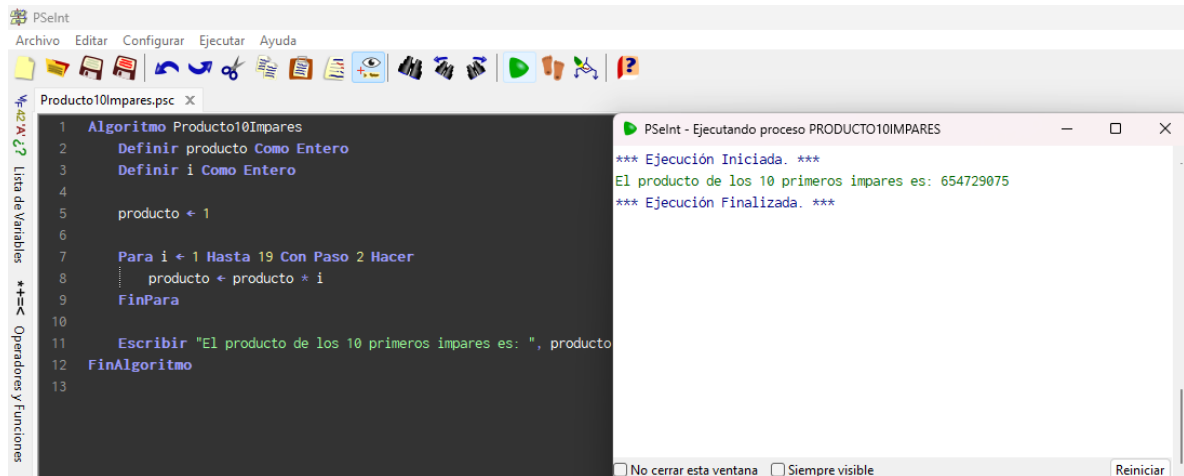


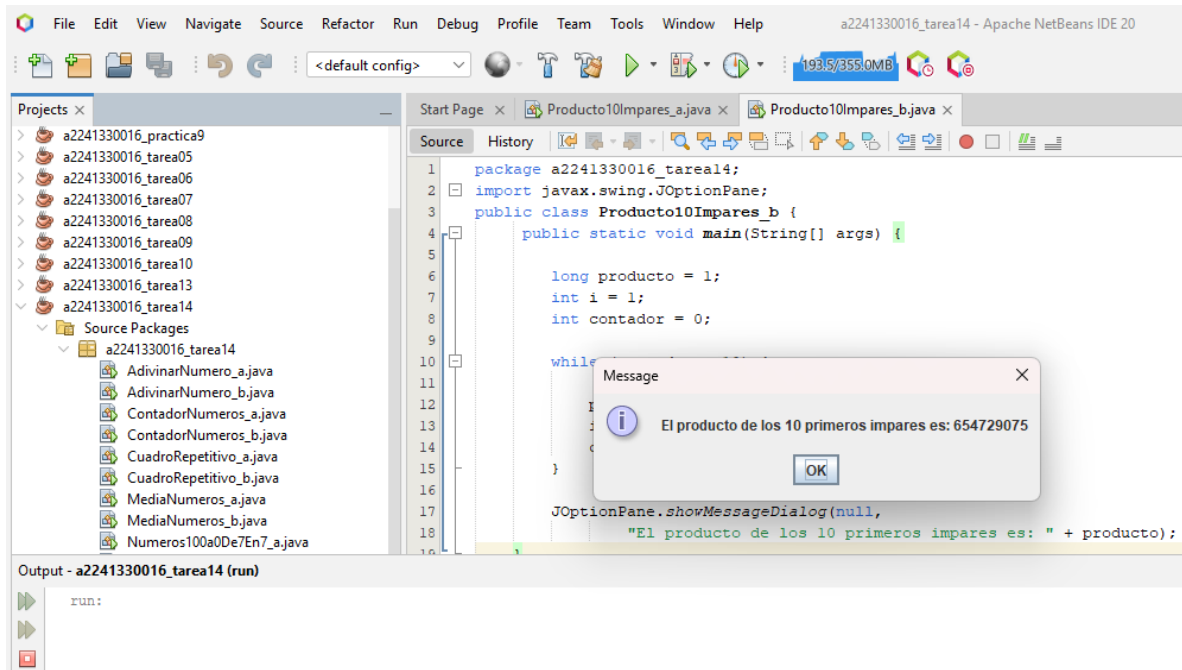
10. Pedir **15 números** y escribir la **suma total**.



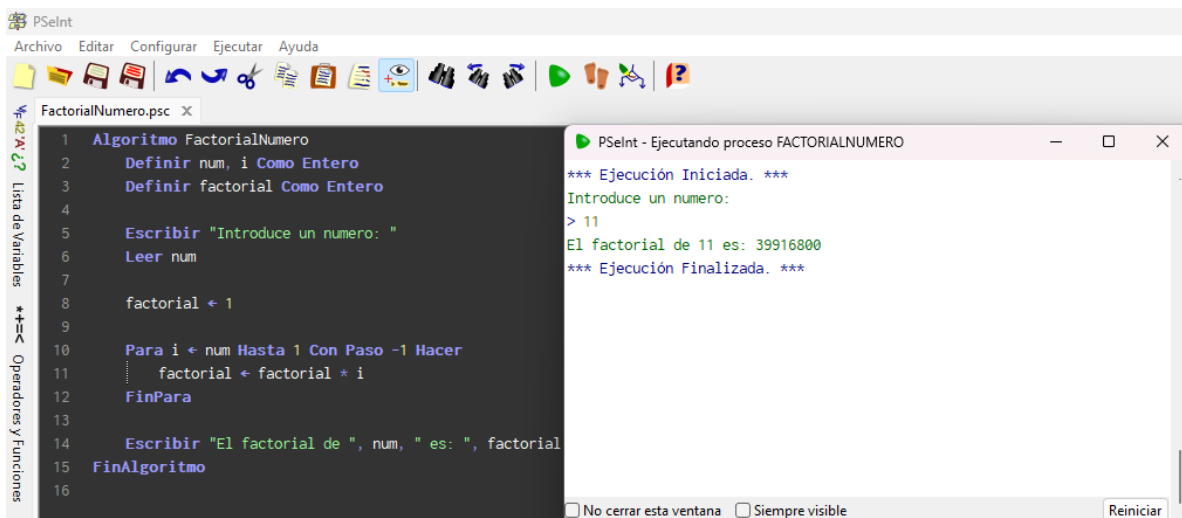


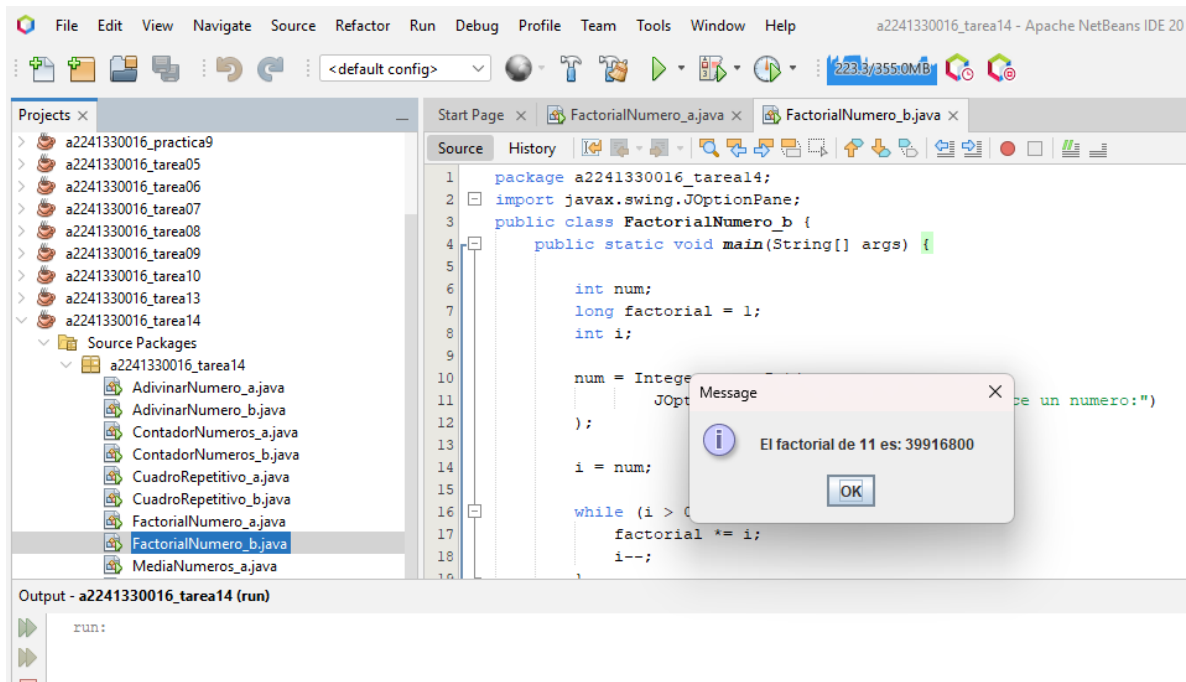
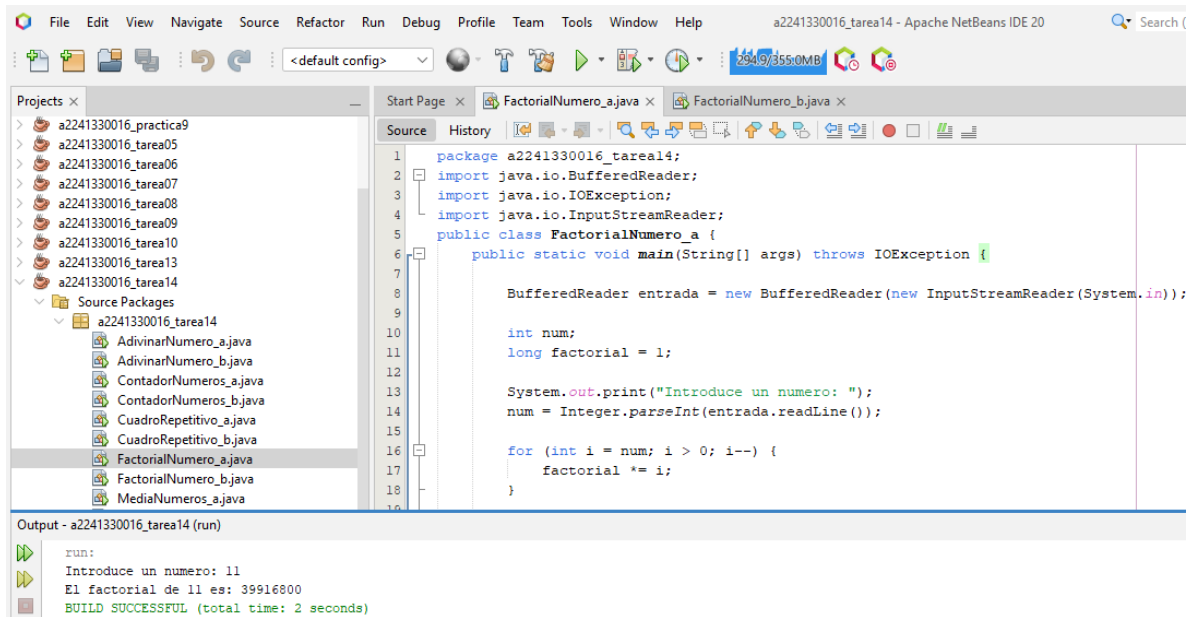
11. Mostrar el producto de los 10 primeros números impares.



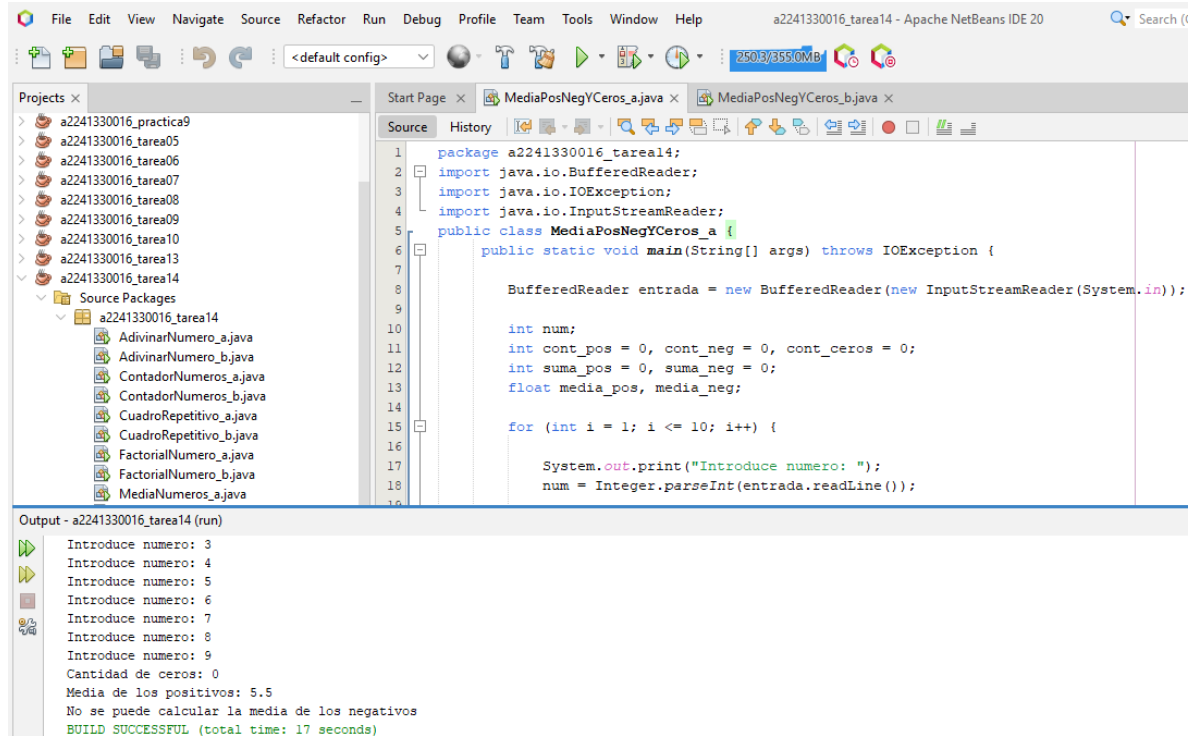
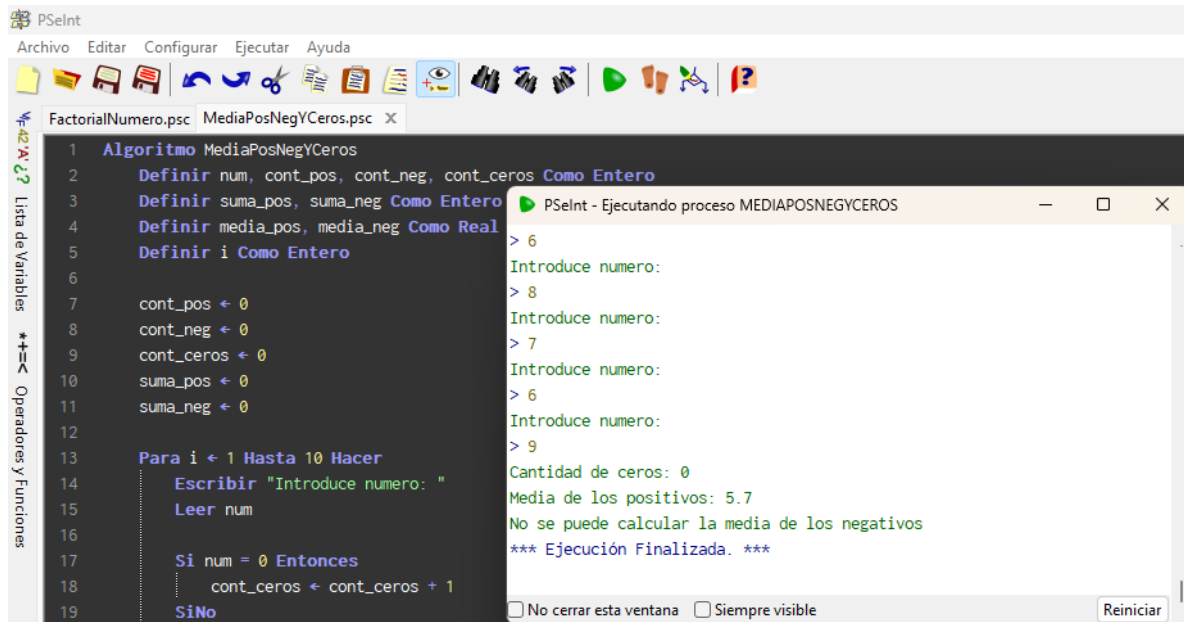


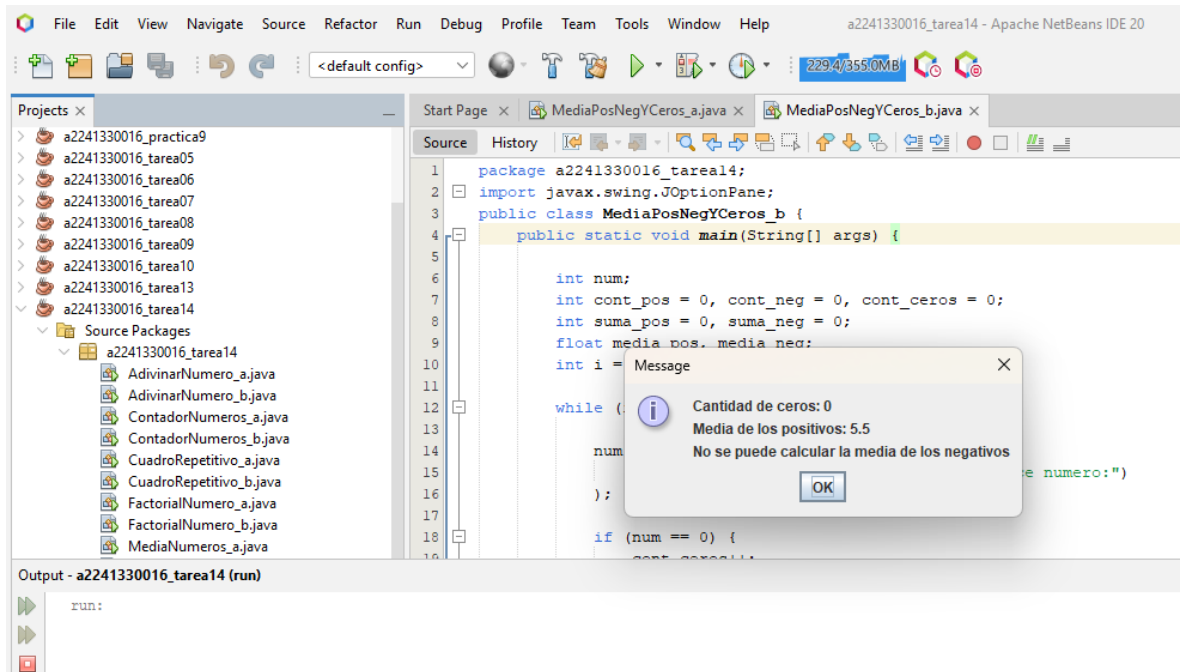
12. Pedir un número y calcular su factorial.



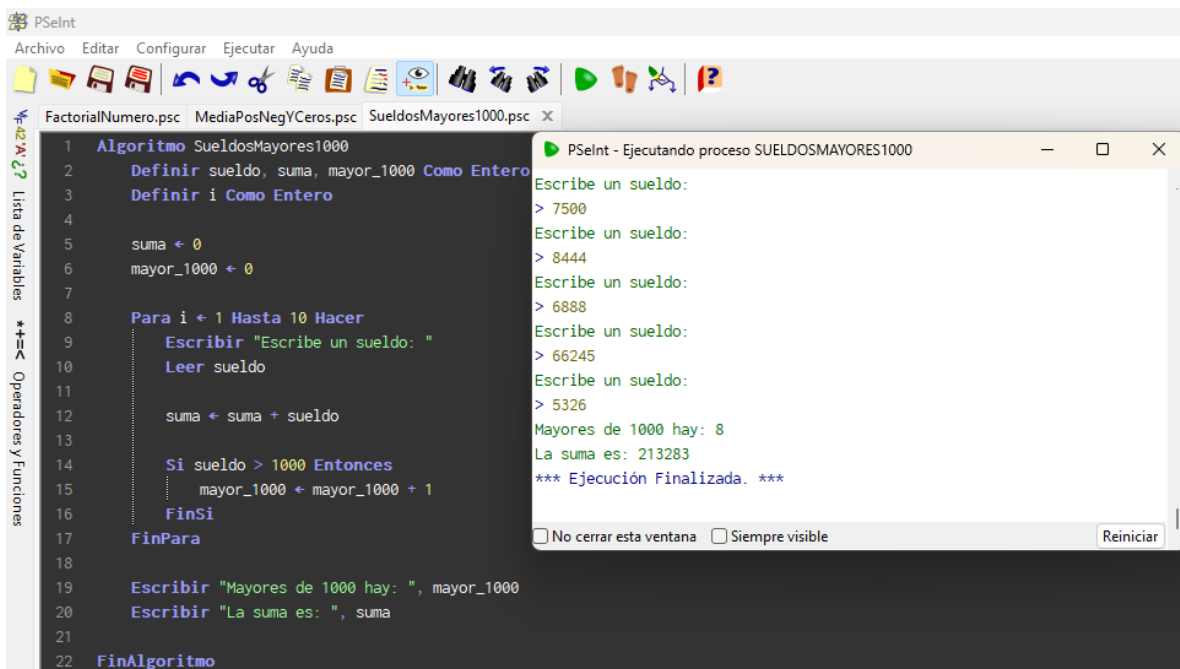


13. Pedir 10 números. Mostrar: Media de positivos, Media de negativos, Cantidad de ceros





14. Pedir 10 sueldos. Mostrar: La suma total, Cuántos sueldos son mayores de 1000.



```

1 package a2241330016_tarea14;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class SueldosMayores1000_a {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int sueldo;
11        int suma = 0;
12        int mayor_1000 = 0;
13
14        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
15
16            System.out.print("Escribe un sueldo: ");
17            sueldo = Integer.parseInt(entrada.readLine());
18
19            suma += sueldo;
20
21            if (sueldo > 1000) {
22                mayor_1000++;
23            }
24        }
25
26        System.out.println("Mayores de 1000 hay: " + mayor_1000);
27        System.out.println("La suma es: " + suma);
28    }
29 }

```

Output - a2241330016_tarea14 (run)

```

Escribe un sueldo: 90000
Escribe un sueldo: 7685
Escribe un sueldo: 63666
Escribe un sueldo: 36689
Escribe un sueldo: 34568
Escribe un sueldo: 97545
Escribe un sueldo: 76907
Escribe un sueldo: 46479
Mayores de 1000 hay: 10
La suma es: 491539
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 8 seconds)

```

```

1 package a2241330016_tarea14;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3 public class SueldosMayores1000_b {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         int sueldo;
7         int suma = 0;
8         int mayor_1000 = 0;
9         int i = 1;
10
11        while (i <= 10) {
12
13            sueldo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Escribe un sueldo:"));
14
15            suma += sueldo;
16
17            if (sueldo > 1000) {
18                mayor_1000++;
19            }
20            i++;
21        }
22
23        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mayores de 1000 hay: " + mayor_1000 + "\nLa suma es: " + suma);
24    }
25 }

```

Output - a2241330016_tarea14 (run)

```

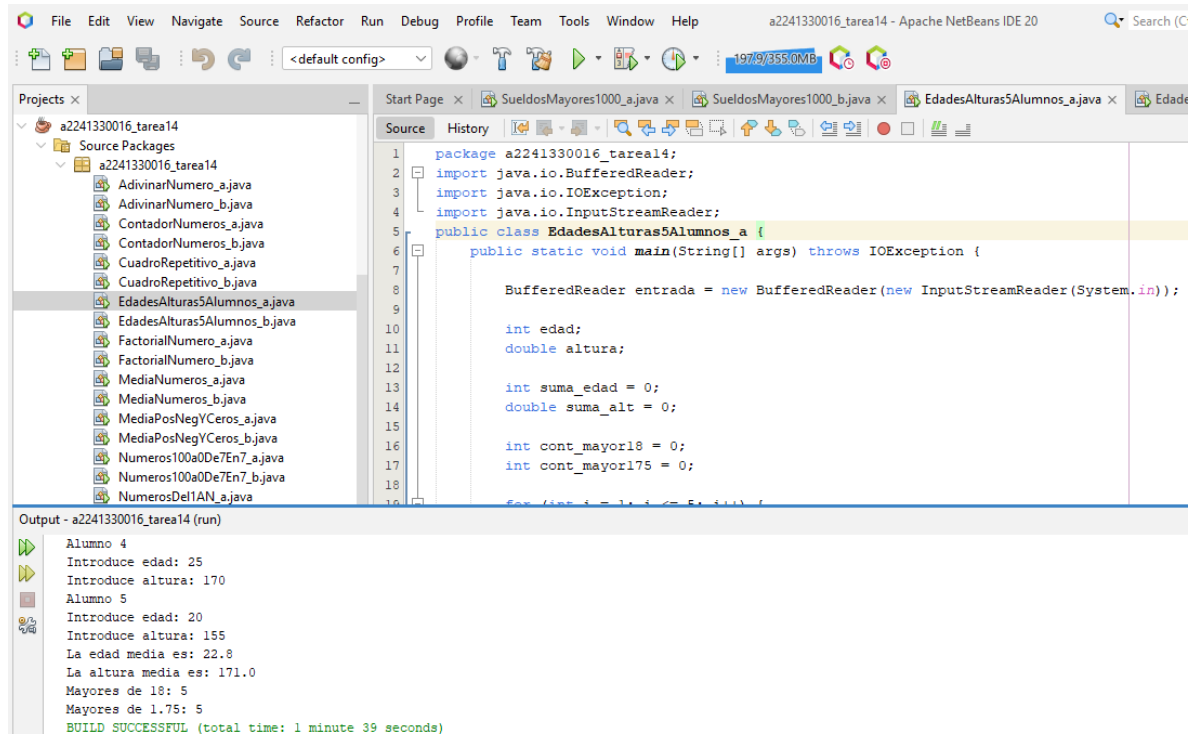
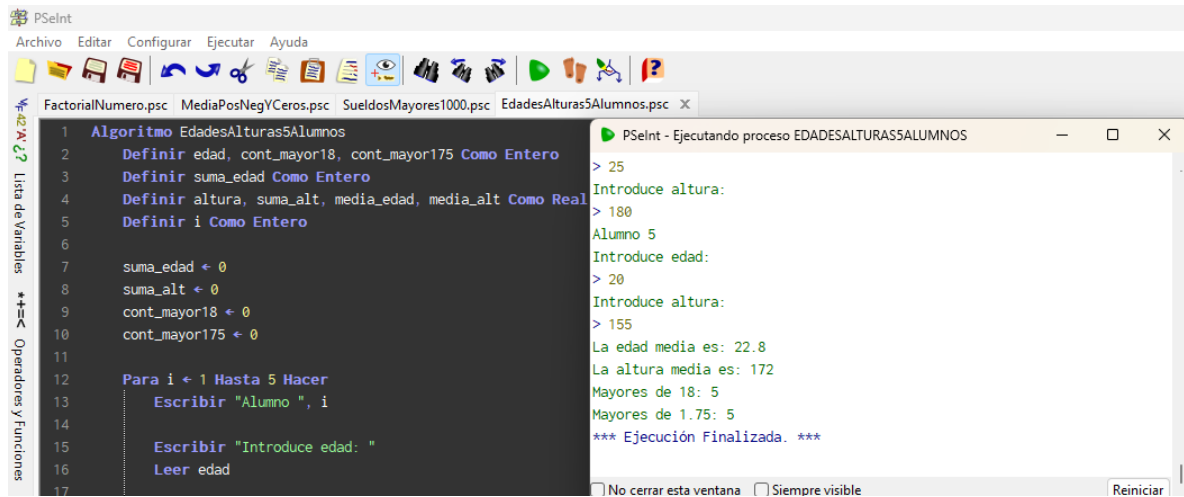
run:

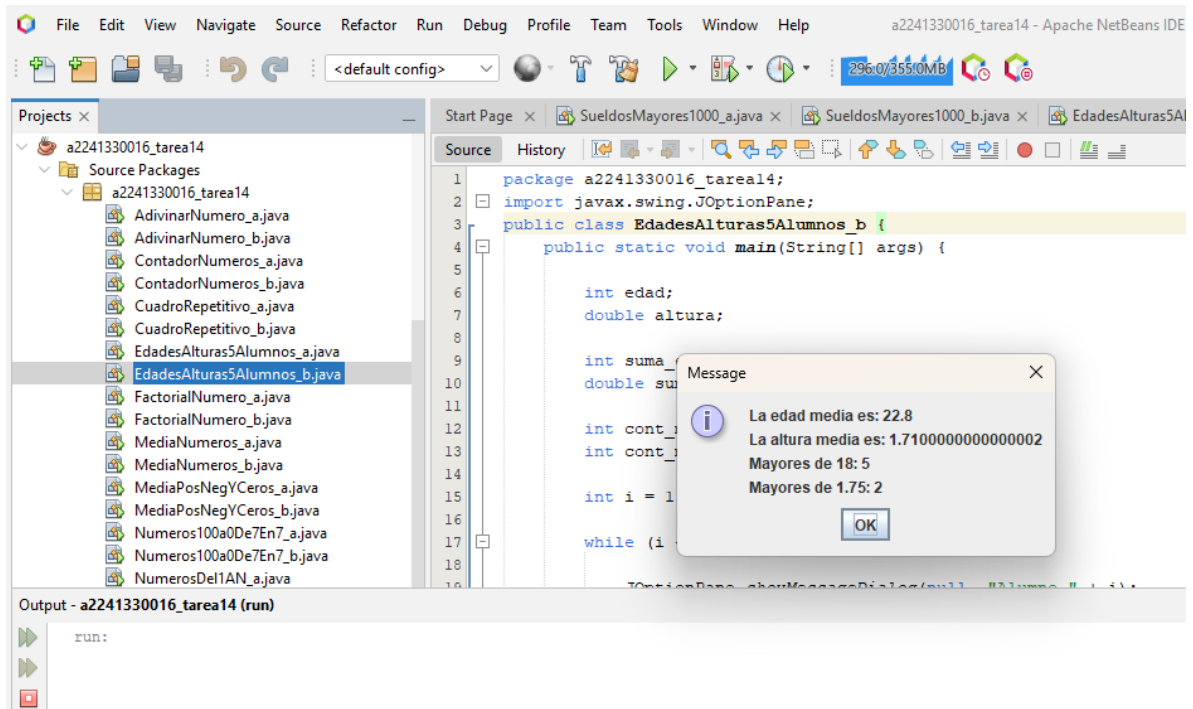
```

Message

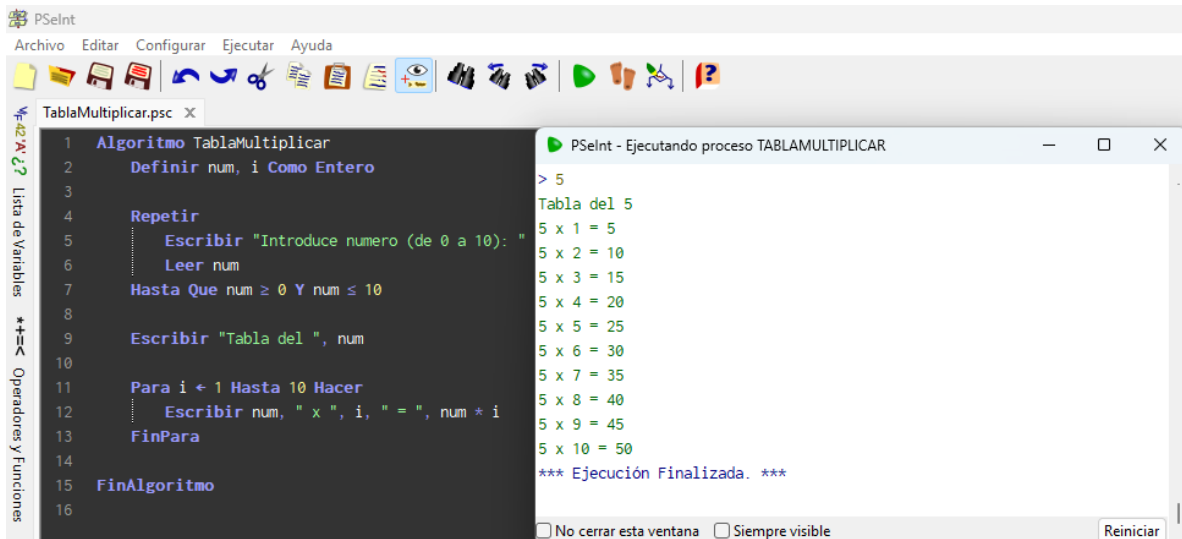
Mayores de 1000 hay: 10
La suma es: 455331

15. Dadas las **edades** y **alturas** de 5 **alumnos**, mostrar: **edad media**, **estatura media**, cuántos alumnos son **mayores de 18**, cuántos alumnos miden **más de 1.75**





16. Pedir un número (entre 0 y 10) y mostrar su tabla de multiplicar.



Output - a2241330016_tarea14 (run)

```

5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)

```

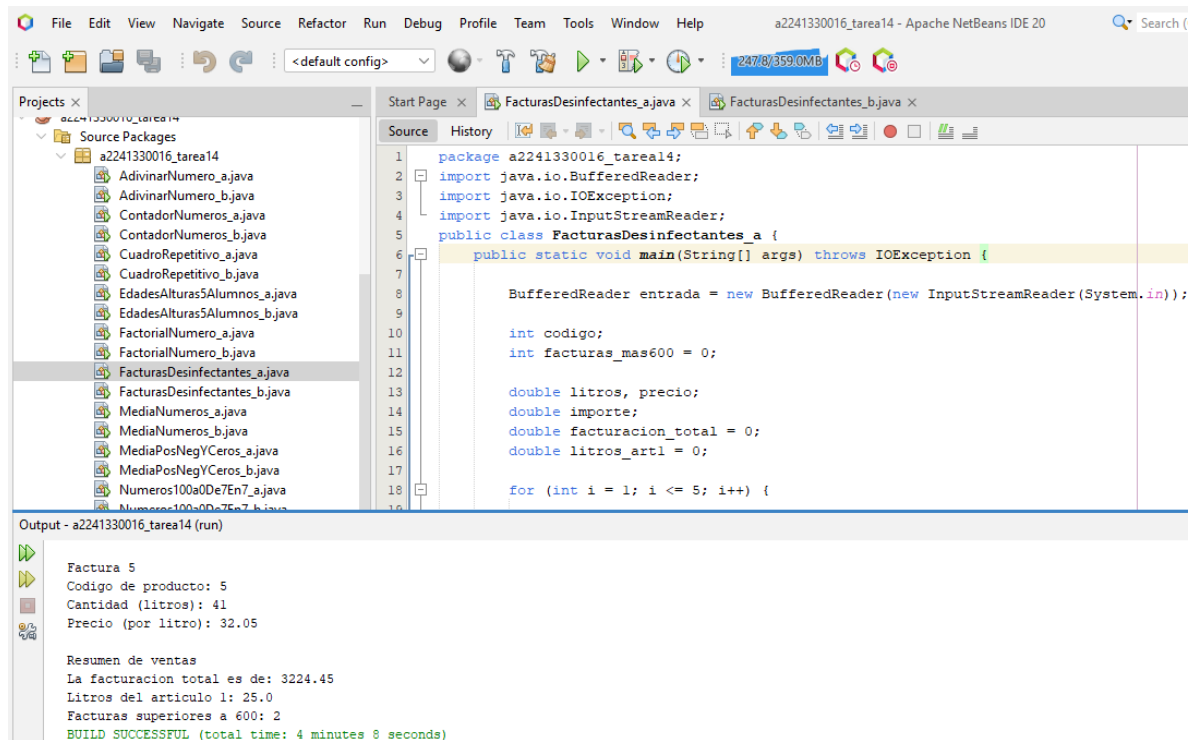
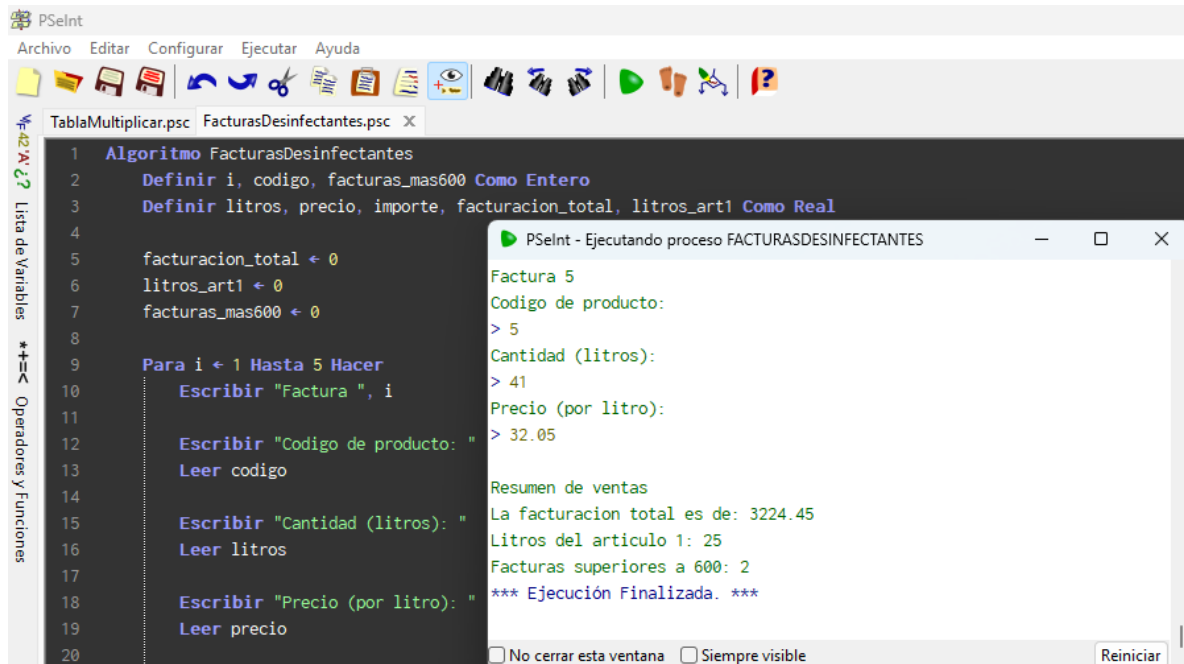
Message

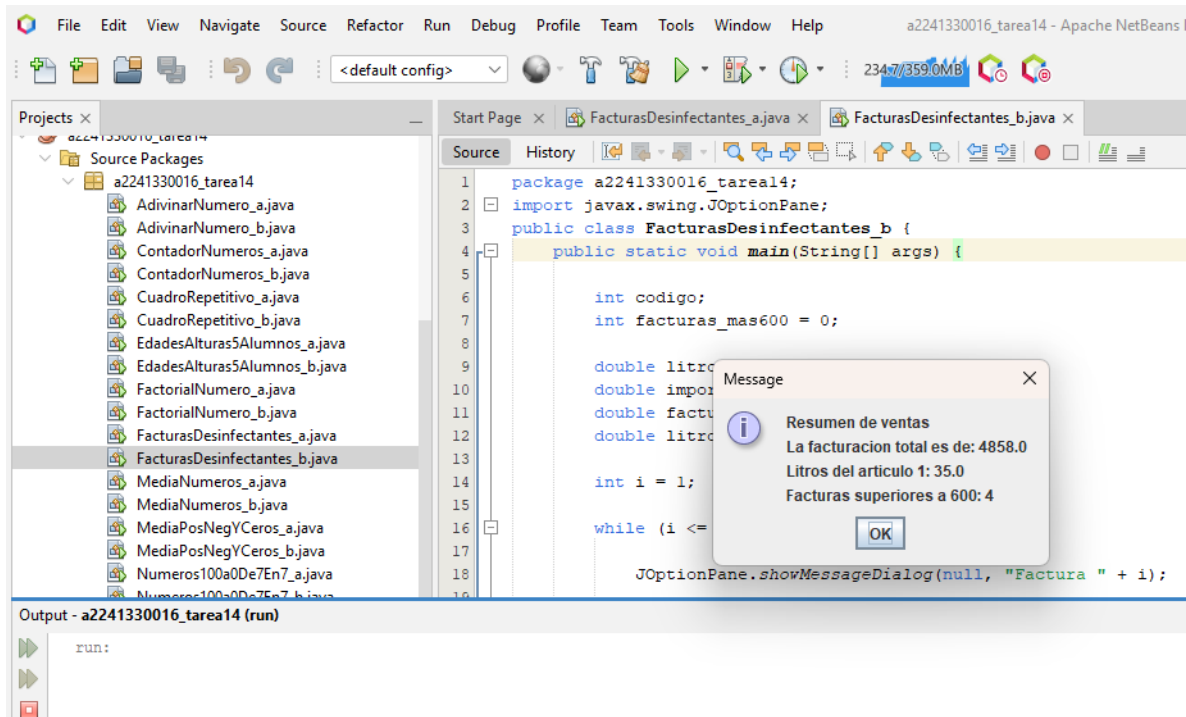
```

Tabla del 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

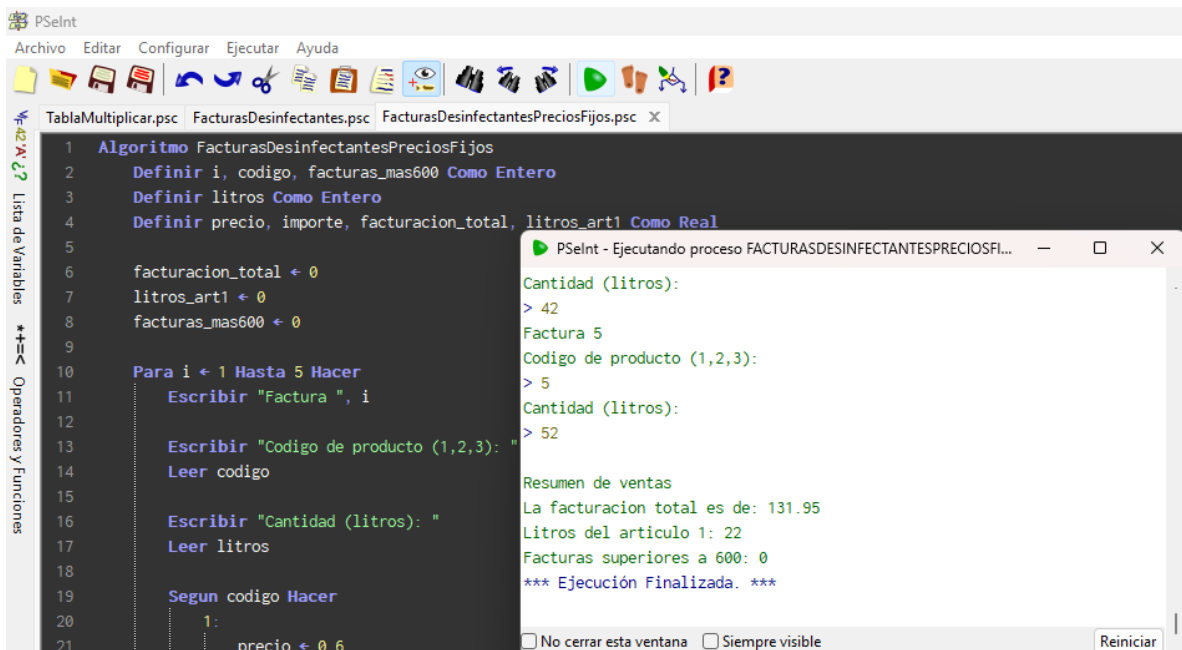
```

17. Pide leer 5 **facturas** con: código de artículo, litros vendidos, precio por litro y mostrar al final: **facturación total, litros vendidos del artículo 1, cuántas facturas fueron de más de 600.**





18. Es igual al anterior PERO: Ya no se pide el precio. Solo existen 3 productos con precio fijo: Código 1 → 0.6 €/litro, Código 2 → 3 €/litro, Código 3 → 1.25 €/litro



Output - a2241330016_tarea14 (run)

```

Cantidad (litros): 23
Factura 5
Codigo de producto (1,2,3): 5
Cantidad (litros): 24

Resumen de ventas
La facturacion total es de: 162.3
Litros del articulo 1: 23.0
Facturas superiores a 600: 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 42 seconds)

```

Message

```

Resumen de ventas
La facturacion total es de: 149.65
Litros del articulo 1: 24.0
Facturas superiores a 600: 0

```

Output - a2241330016_tarea14 (run)

```

run:

```

19. Dadas 6 notas, escribir la cantidad de: Aprobados (≥ 5), Condicionados ($= 4$), Suspensos (< 4)

PSelnt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

NotasAlumnos.psc X

```
1 Algoritmo NotasAlumnos
2 Definir nota, aprobados, suspensos, condicionados Como Entero
3 Definir i Como Entero
4
5 aprobados ← 0
6 suspensos ← 0
7 condicionados ← 0
8
9 Para i ← 1 Hasta 6 Hacer
10     Escribir "Introduce nota entre 0 y 10: "
11     Leer nota
12
13     Si nota = 4 Entonces
14         condicionados ← condicionados + 1
15     SiNo
16         Si nota ≥ 5 Entonces
17             aprobados ← aprobados + 1
18         SiNo
19             suspensos ← suspensos + 1
```

PSelnt - Ejecutando proceso NOTASALUMNOS

```
> 7
Introduce nota entre 0 y 10:
> 8
Introduce nota entre 0 y 10:
> 9
Introduce nota entre 0 y 10:
> 8
Introduce nota entre 0 y 10:
> 8
Aprobados: 6
Suspensos: 0
Condicionados: 0
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help a2241330016_tarea14 - Apache NetBeans IDE 20

Source Packages

- a2241330016_tarea14
 - AdivinarNumero_a.java
 - AdivinarNumero_b.java
 - ContadorNumeros_a.java
 - ContadorNumeros_b.java
 - CuadroRepetitivo_a.java
 - CuadroRepetitivo_b.java
 - EdadesAlturas5Alumnos_a.java
 - EdadesAlturas5Alumnos_b.java
 - FactorialNumero_a.java
 - FactorialNumero_b.java
 - FacturasDesinfectantesPreciosFijos_a.java
 - FacturasDesinfectantesPreciosFijos_b.java
 - FacturasDesinfectantes_a.java
 - FacturasDesinfectantes_b.java
 - MediaNumeros_a.java
 - MediaNumeros_b.java
 - MediaPosNegYCeros_a.java
 - MediaPosNegYCeros_b.java

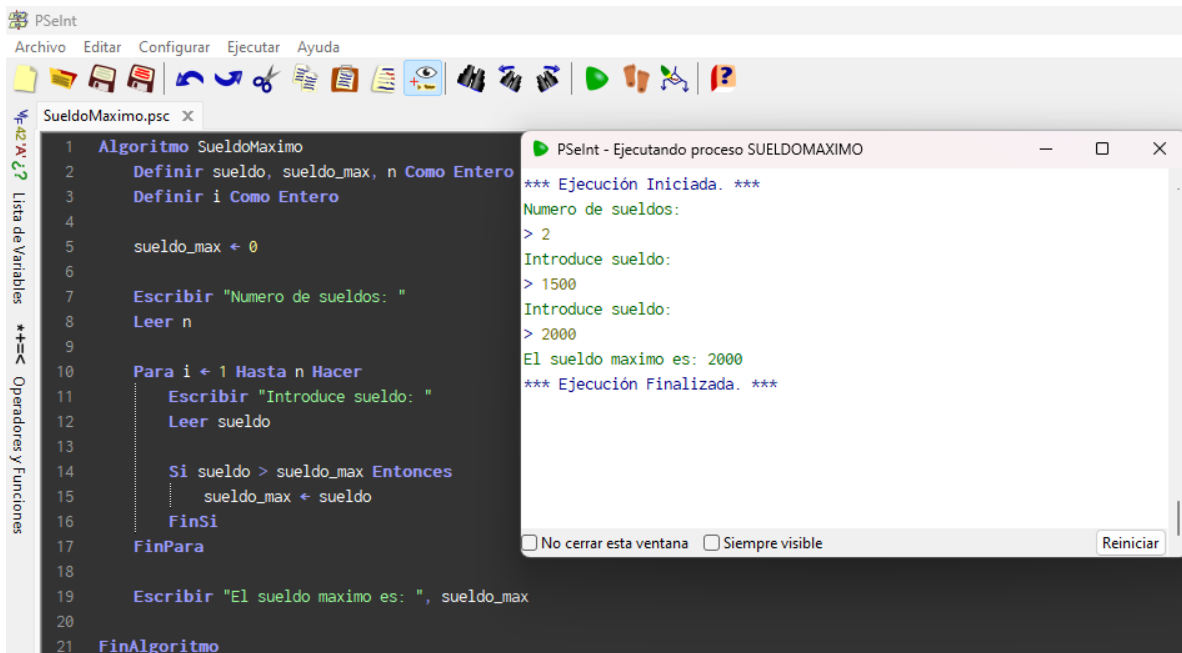
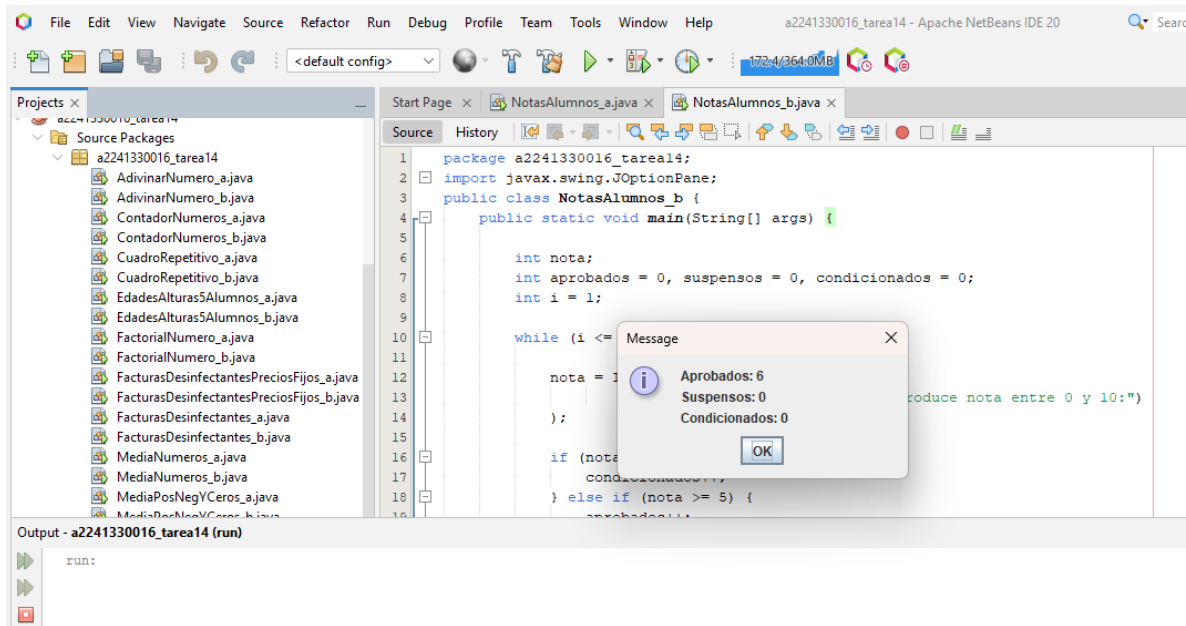
Start Page X NotasAlumnos_a.java X NotasAlumnos_b.java X

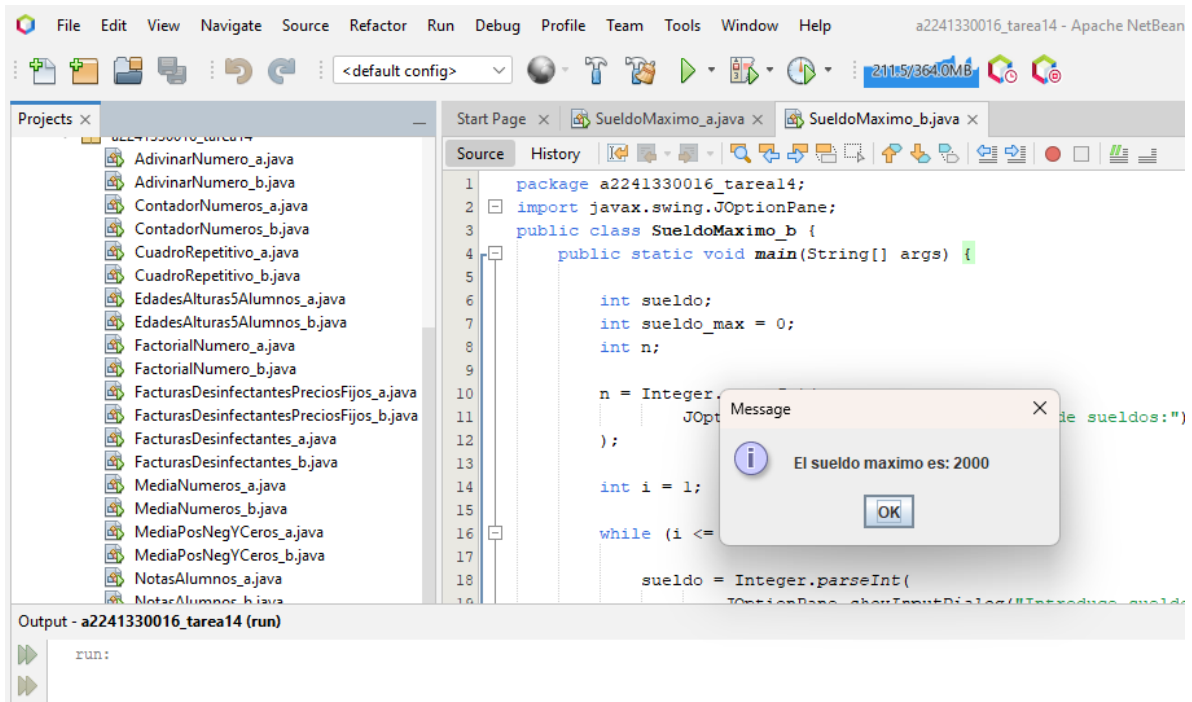
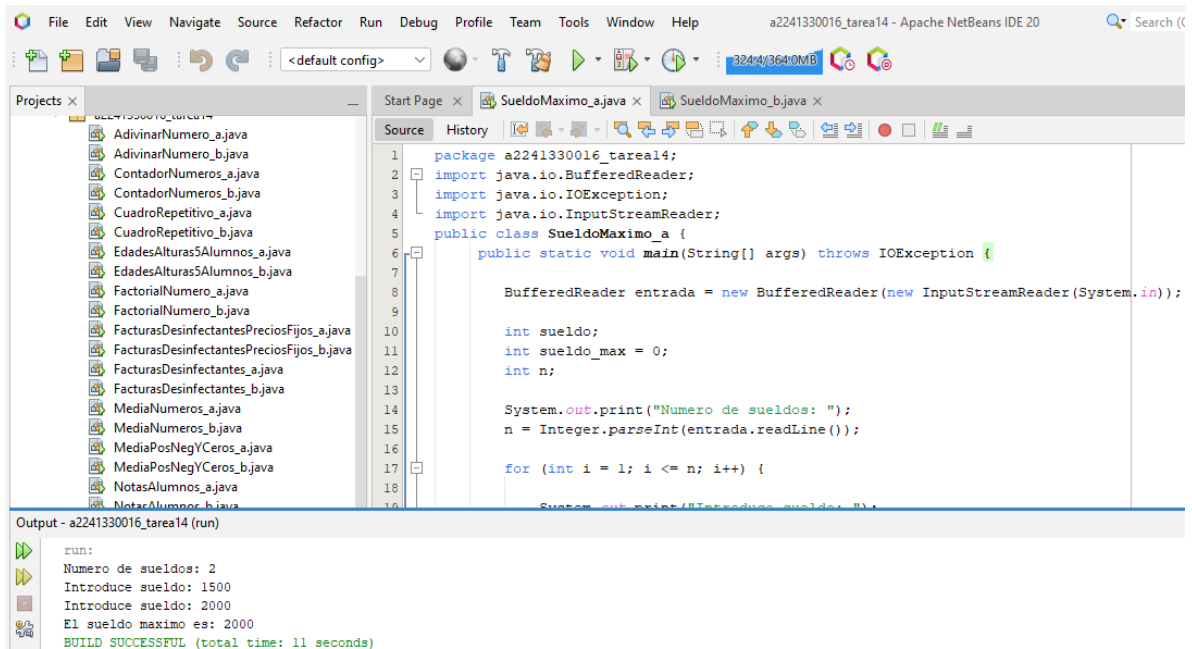
Source History

```
1 package a2241330016_tarea14;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class NotasAlumnos_a {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9
10        int nota;
11        int aprobados = 0, suspensos = 0, condicionados = 0;
12
13        for (int i = 1; i <= 6; i++) {
14
15            System.out.print("Introduce nota entre 0 y 10: ");
16            nota = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17
18            if (nota == 4) {
19                condicionados++;
20            } else if (nota >= 5) {
21                aprobados++;
22            } else {
23                suspensos++;
24            }
25        }
26
27        System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
28        System.out.println("Suspensos: " + suspensos);
29        System.out.println("Condicionados: " + condicionados);
30    }
31 }
```

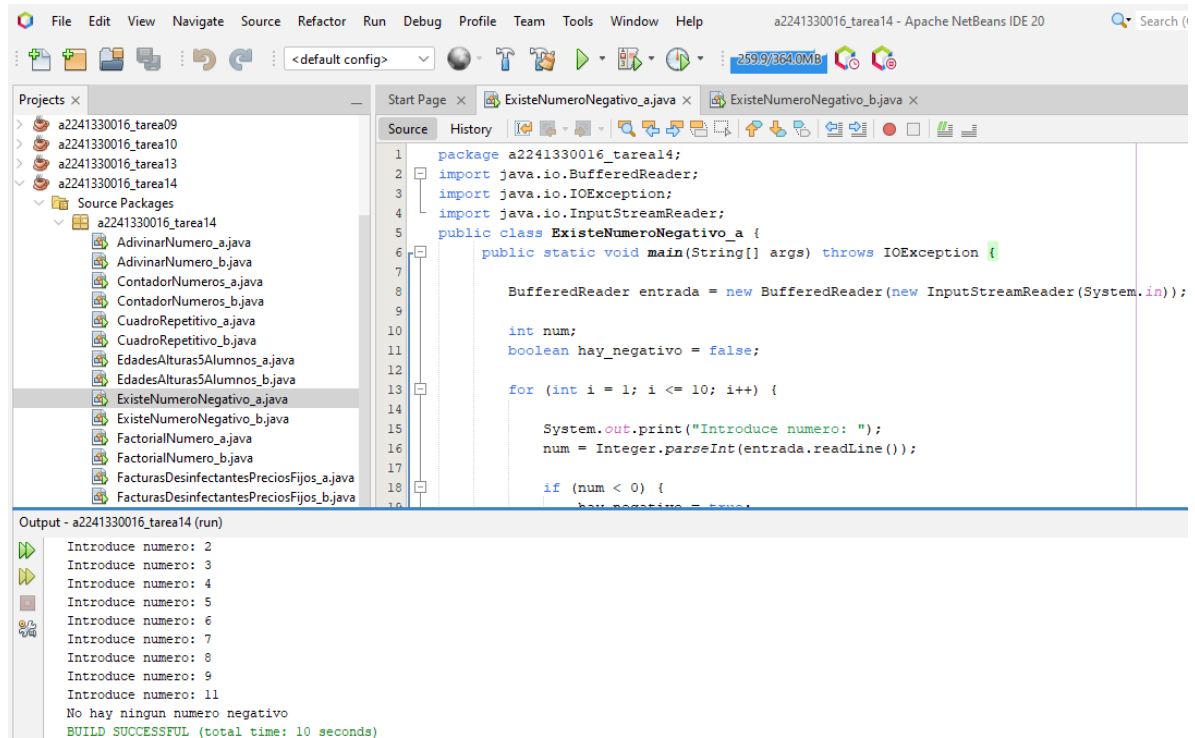
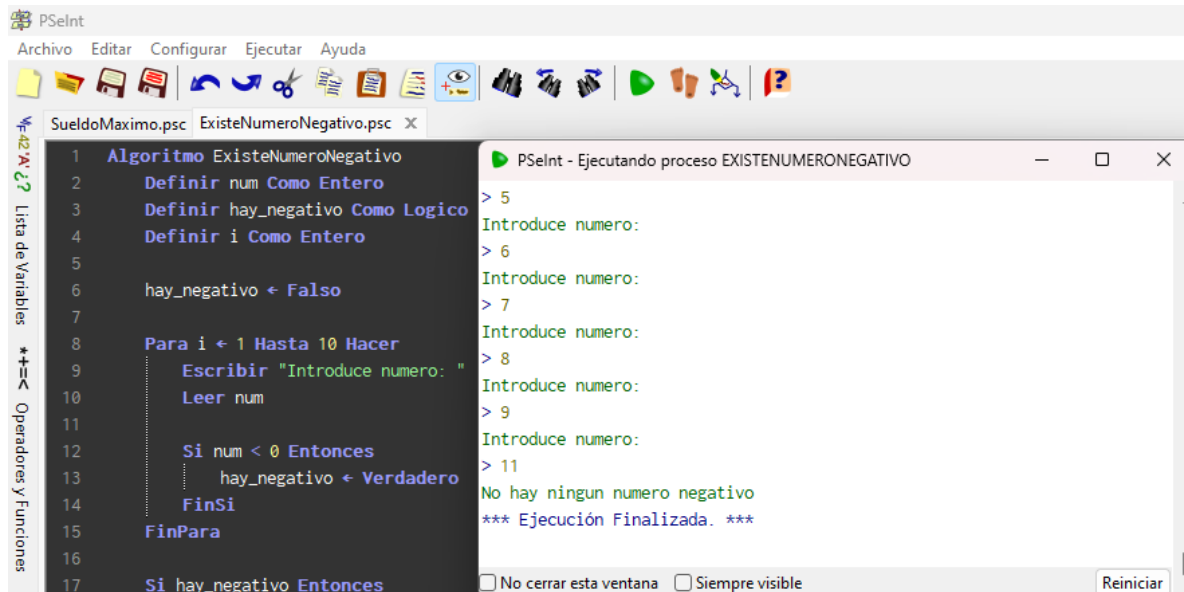
Output - a2241330016_tarea14 (run)

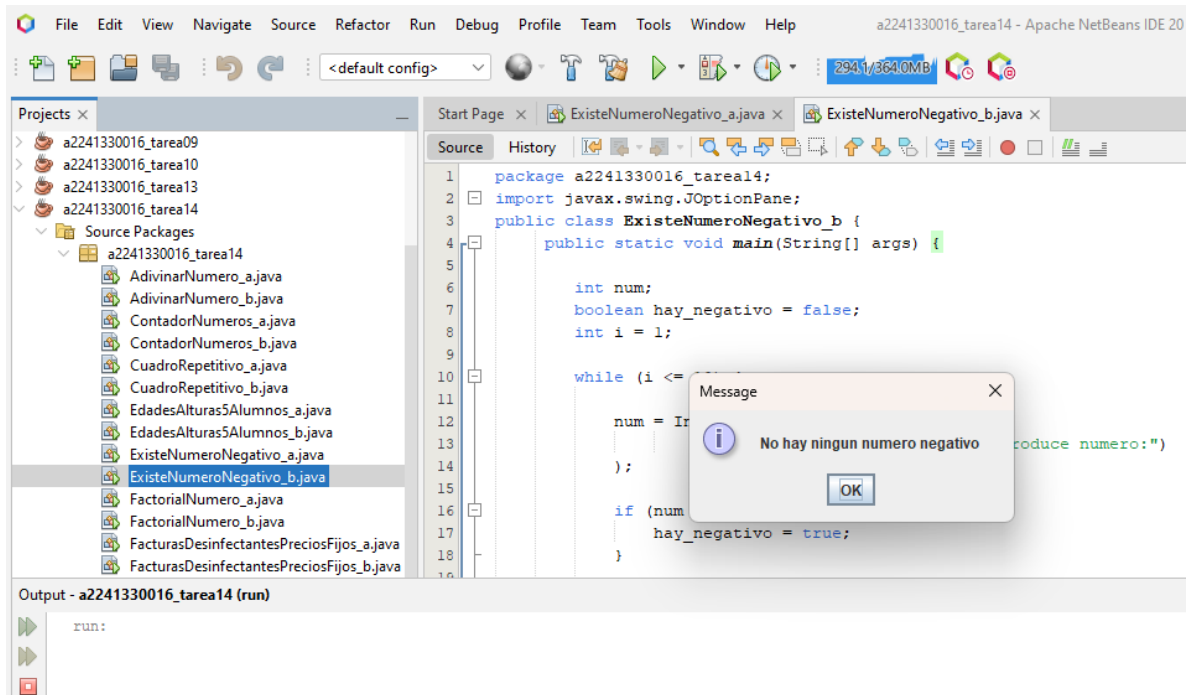
```
run:
Introduce nota entre 0 y 10: 6
Introduce nota entre 0 y 10: 7
Introduce nota entre 0 y 10: 8
Introduce nota entre 0 y 10: 9
Introduce nota entre 0 y 10: 8
Introduce nota entre 0 y 10: 8
Aprobados: 6
Suspensos: 0
Condicionados: 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 11 seconds)
```



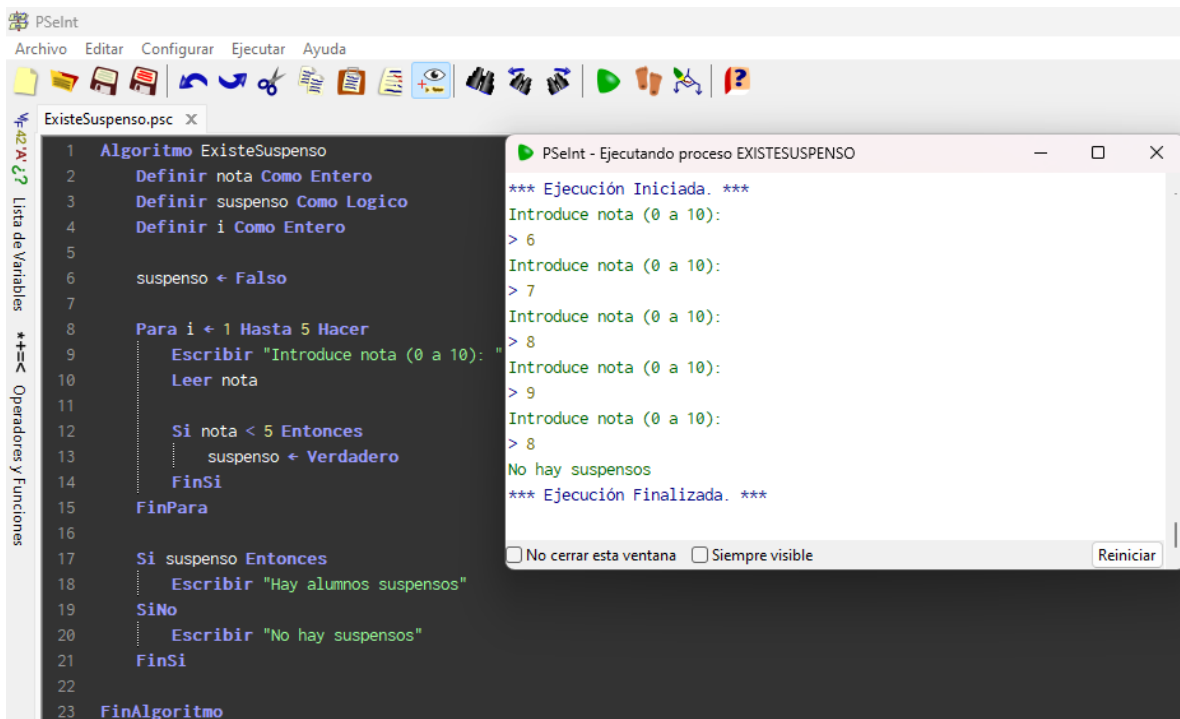


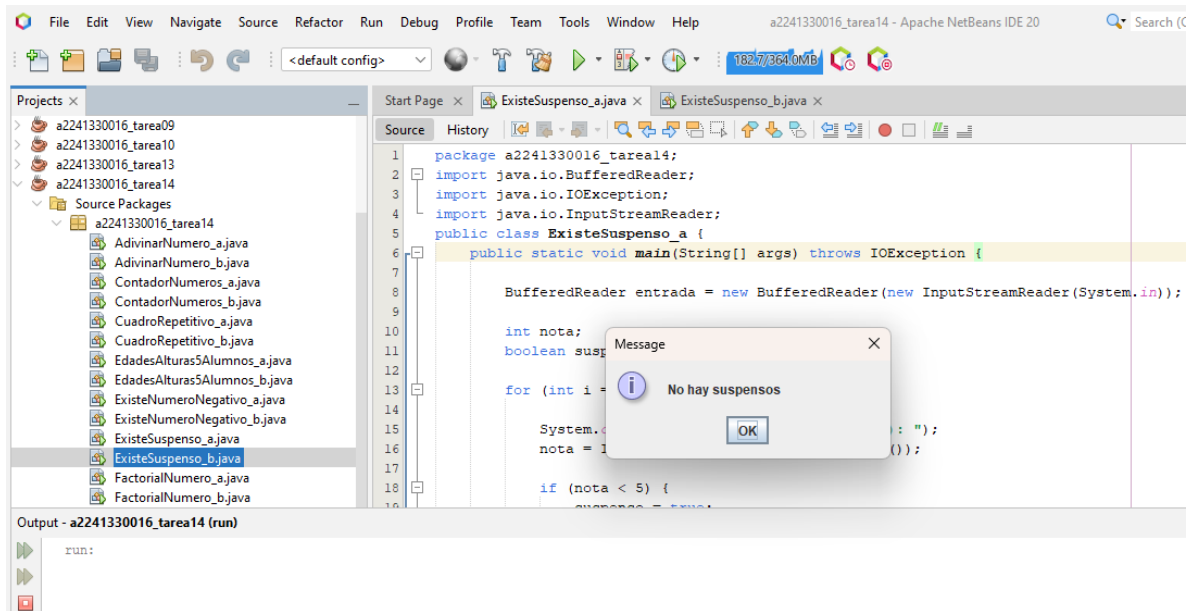
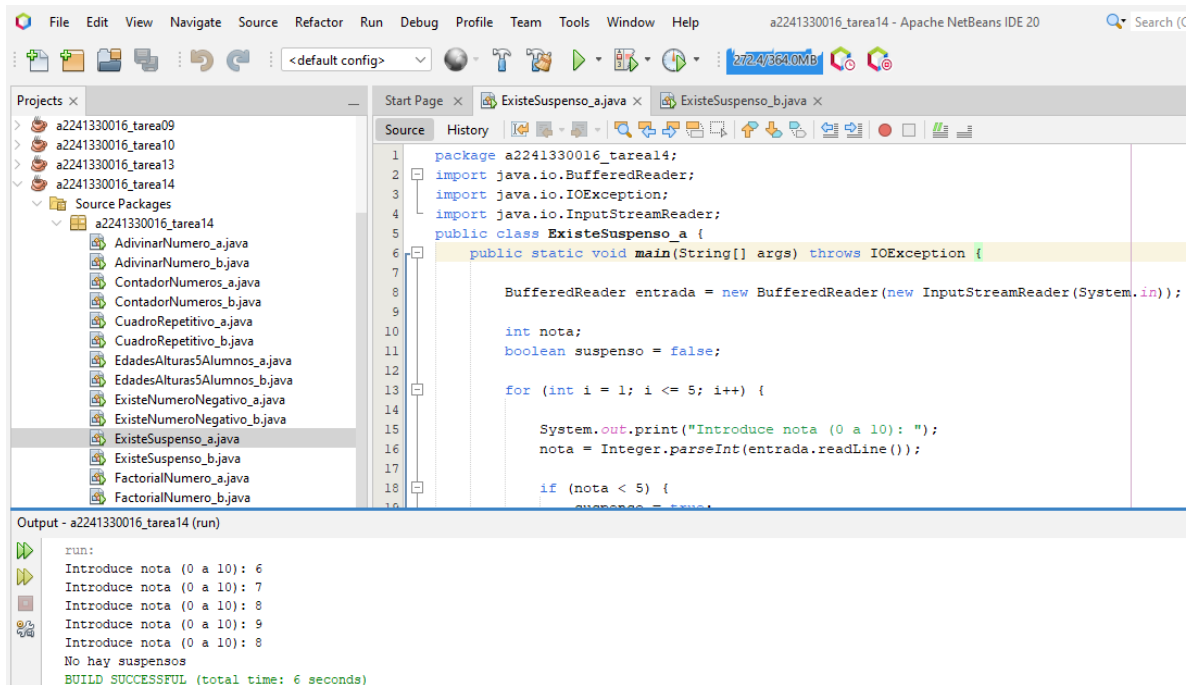
21. Pedir 10 números y al final indicar si se ha introducido algún número negativo.





22. Pedir 5 calificaciones y decir al final si hay algún suspenso.





23. Pedir 5 números e indicar si alguno es múltiplo de 3.

